BÁO CÁO TỔNG HỢP THỰC NGHIỆM

Huấn luyện và đánh giá mô hình trong MDD

wav2vec2 · Qwen · Whisper · CROTTC-IF

Flow hệ thống và đối chiếu nghiên cứu

MDD – Mispronunciation Detection and Diagnosis
Phát hiện và chẩn đoán lỗi phát âm tiếng Anh cho người Việt.

Phạm vi	Tài liệu
Mô hình	wav2vec2 MDD/ASR, Qwen3-0.6B + LoRA, Projector, Whisper, BERT, CROTTC-IF
Bằng chứng	35 hình notebook lịch sử; 3 biểu đồ đối chứng mới; log, checkpoint, 118 ASR và 27 pronunciation audio
Ngày tổng hợp	23/10/2026 · Giờ Bangkok (UTC+7)
Phiên bản	2.0 · Trạng thái và nguồn nghiên cứu cập nhật; không chạy lại huấn luyện

Số liệu của từng protocol được trình bày riêng. Ảnh được lấy trực tiếp từ output đã lưu của notebook; các ảnh chưa cập nhật được chú thích rõ.

Mục lục

1. Tổng quan và tiến trình thực nghiệm 4

2. Bài toán, kiến trúc và dữ liệu 5

3. Cách huấn luyện wav2vec2 MDD 9

4. Kết quả wav2vec2 v1: A/B/C 11

5. Kết quả wav2vec2 trong cascade Plus 13

6. Qwen cascade: huấn luyện và feedback 15

7. Projector: nối audio với Qwen 17

8. Qwen ngữ pháp và cách nói tự nhiên 19

9. Fine-tune wav2vec2 cho ASR tiếng Anh 21

10. Kiểm chứng ngoài miền: SpeechOcean762 23

11. Hiệu chỉnh và kiểm tra hệ thống 25

12. Môi trường và cách tái lập 30

13. Ảnh lịch sử và phần còn thiếu 32

14. Từ checkpoint đã train tới pipeline web hiện tại 34

15. Đối chứng ASR: Whisper small.en và wav2vec2 36

16. CROTTC-IF, wav2vec2 B và đánh giá trôi chảy 38

17. Đối chiếu nghiên cứu và thiết kế thực nghiệm tiếp theo 40

18. Chỉ số, nguồn và danh mục hình 42

Quy ước đọc tài liệu

Các tỷ lệ được đổi sang %; chênh lệch giữa hai tỷ lệ dùng **điểm phần trăm (đpt)**. Loss/NLL, perplexity, BLEU và ROUGE giữ đúng thang ghi trong nguồn. Dấu — là không có hoặc không xác định, không phải 0.

Nguồn [Sxx] là artifact local; [R-TÊN] là nghiên cứu/tài liệu gốc và có liên kết ở cuối báo cáo. Cell được đánh số từ 1 theo vị trí trong notebook. 35 hình cũ có output index; biểu đồ A1–A3 bổ sung từ kết quả đo mới.

Ảnh notebook có thể phản ánh thời điểm lưu cũ. Nếu có khác biệt, bảng phân tích dùng artifact thực tế mới hơn và chỉ rõ khác biệt. Không xem mẫu smoke, pilot hay validation như kết quả test toàn bộ.

1. Tổng quan và tiến trình thực nghiệm

Báo cáo phiên bản 2.0 trình bày toàn bộ bằng chứng huấn luyện và đánh giá đã lưu của dự án MDD đến ngày 23/10/2026: wav2vec2 phát âm, ASR chữ, Qwen3-0.6B với hai adapter riêng, Projector alignment và các đối chứng Whisper/BERT/CROTTC-IF. Phần lịch sử giữ đủ 35 hình gốc của 14 notebook đã kiểm kê; phần cập nhật bổ sung bảng và biểu đồ từ hai thực nghiệm 118 audio ASR và 27 audio phát âm. Các nguồn nghiên cứu gốc được trích dẫn [Rxx]; bằng chứng thực chạy dùng [Sxx].

Trạng thái hiện tại: demo nhận transcript bằng Whisper small.en local, trò chuyện bằng Qwen3-0.6B base, sửa ngữ pháp bằng adapter riêng và kiểm tra phát âm bằng wav2vec2 B. CROTTC-IF là tùy chọn thử nghiệm. Projector mới hoàn tất alignment P0; chưa có P1. Không có một chỉ số 'độ chính xác hệ thống' gộp các tác vụ này.

Nhánh	Đã thực hiện	Kết quả có thể báo cáo
MDD v1 A/B/C	2.000 / 400 / 400 updates	150 câu HQTV: F1 66,37 / 70,85 / 65,20%
MDD cascade A/B	2.000 / 400 updates	900 câu: F1 48,38 → 49,30%; TLV: 64,80 → 69,77%
Qwen cascade Q1	3 epochs; 846 updates	Best validation loss 0,378810; pilot feedback 12 mẫu
Projector P0	1 epoch alignment; 282 updates	900 câu NLL; sinh transcript 30 mẫu; chưa có P1
Qwen grammar	2 epochs; 3.564 updates	Best validation loss 0,184105; probe 16 câu validation
ASR chữ tiếng Anh	2 epochs; 1.223 updates	111 câu TLV: WER 43,01 → 37,93%
Whisper small.en	Tải pretrained; không fine-tune	118 audio; TLV 111: strict WER 27,76%
CROTTC-IF	Tải pretrained; không fine-tune	24 câu có nhãn: F1 19,01%; B cùng pilot 49,47%

Nguồn: [S03–S13]. Các hàng đo những tác vụ và tập chấm khác nhau.

Các mốc đã ghi nhận

Thời gian Bangkok (UTC+7)	Diễn biến
20/10/2026	Hoàn thành chuỗi wav2vec2 A → B → C trên Windows, đánh giá HQTV fold 1.
21/10/2026	Train lại A/B trên protocol Plus; Qwen cascade chạy 13:22–15:31. Projector alignment bắt đầu 15:56, khoảng 19 phút 20 giây.
22/10 14:03 → 23/10 00:43	Train adapter Qwen ngữ pháp riêng, khoảng 10 giờ 40 phút.
23/10/2026 08:39–08:51	Fine-tune ASR chữ wav2vec2-base-960h; hoàn tất 1.223 updates.
23/10/2026	Rà soát, đối chiếu nguồn và biên soạn báo cáo này.

Trạng thái completed của một lượt train không đồng nghĩa mọi phép đánh giá đã hoàn tất. Các notebook và report cũ còn có chữ 'Awaiting'; báo cáo dùng provenance/checkpoint/metrics mới hơn để xác định trạng thái thực tế. Không chạy lại training hoặc inference trong quá trình biên soạn.

2. Bài toán, kiến trúc và dữ liệu

Vai trò của từng mô hình

Thành phần	Đầu vào → đầu ra	Phần được học
wav2vec2 MDD	Audio mono 16 kHz → chuỗi phone thực nghe được; đối chiếu canonical để suy ra lỗi	Transformer + CTC phoneme head; CNN đóng băng
Qwen cascade	Câu tham chiếu + thông tin phone/lỗi → JSON word→issue/suggestion tiếng Anh	LoRA q_proj/v_proj; không nhận audio trực tiếp
Projector + Qwen	Audio feature 768 → embedding 1024 → Qwen	Alignment học Projector; feedback P1 chưa train
Qwen grammar	Câu văn + task → grammar_corrected hoặc natural	Adapter LoRA riêng với cascade
wav2vec2 ASR	Audio → văn bản tiếng Anh	Backbone + CTC ký tự; khác head phoneme MDD

Nguồn: [S01], [S07], [S09], [S11–S13].

Pipeline cascade của thực nghiệm training: **audio → wav2vec2 A/B → greedy CTC phones → căn chỉnh với canonical phones → annotation_info dự đoán → Qwen → feedback JSON**. Đây là nhánh benchmark, khác luồng chat hiện dùng Whisper ở chương 14. Gold perceived phones dùng giám sát train và chấm kết quả, không đưa vào decoder hay đầu vào suy luận cascade. Nhánh oracle dùng nhãn phone gold để đo mức ảnh hưởng của đầu vào, không phải pipeline triển khai độc lập.

Thông số kiến trúc

Thông số	wav2vec2 MDD	Qwen3-0.6B
Checkpoint gốc	facebook/wav2vec2-base	Qwen/Qwen3-0.6B
Transformer layers / hidden	12 / 768	28 / 1.024
Attention heads	12	16 query heads / 8 KV heads
FFN intermediate	3.072	3.072
Vocabulary	83 phone tokens, gồm blank/UNK/err	151.936 tokens
Tham số	94.435.539 tổng; 90.235.091 trainable	Tên model 0.6B; 1.146.880 tham số LoRA trainable
CNN / position	7 CNN layers, mỗi lớp 512 channels	RoPE theta 1.000.000; config max_position_embeddings 40.960

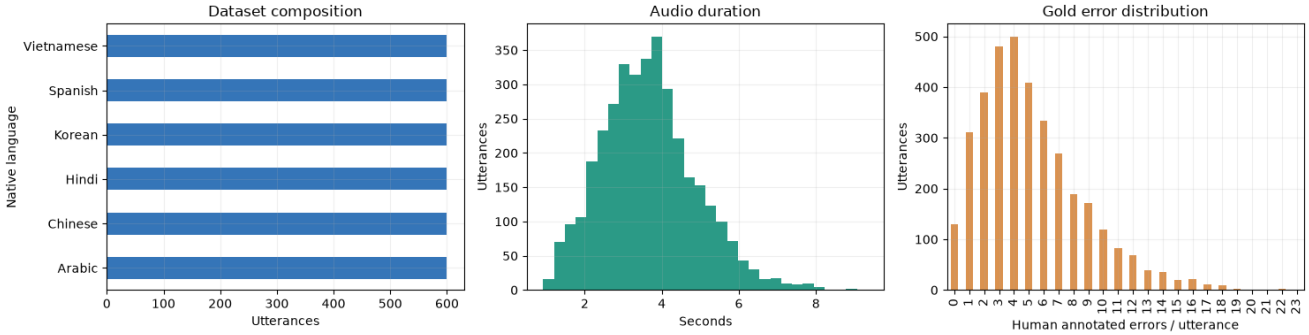
Nguồn: config model local và parameter_counts; context train thực tế nhỏ hơn giới hạn kiến trúc [S01].

CNN wav2vec2 dùng kernels [10,3,3,3,3,2,2] và strides [5,2,2,2,2,2,2]. Head CTC phoneme được khởi tạo mới trên backbone tự giám sát. Vì vậy BASE chưa train head không phải baseline MDD đã có chất lượng; baseline trước thích ứng Việt là model A sau source training.

Qwen trong các lượt train thực tế là Qwen3-0.6B. Qwen2-Audio-7B-Instruct chỉ có metadata và manifest ghi weights_downloaded=false; không có bằng chứng weights hoặc run train. Không gán các kết quả bên dưới cho Qwen2-Audio.

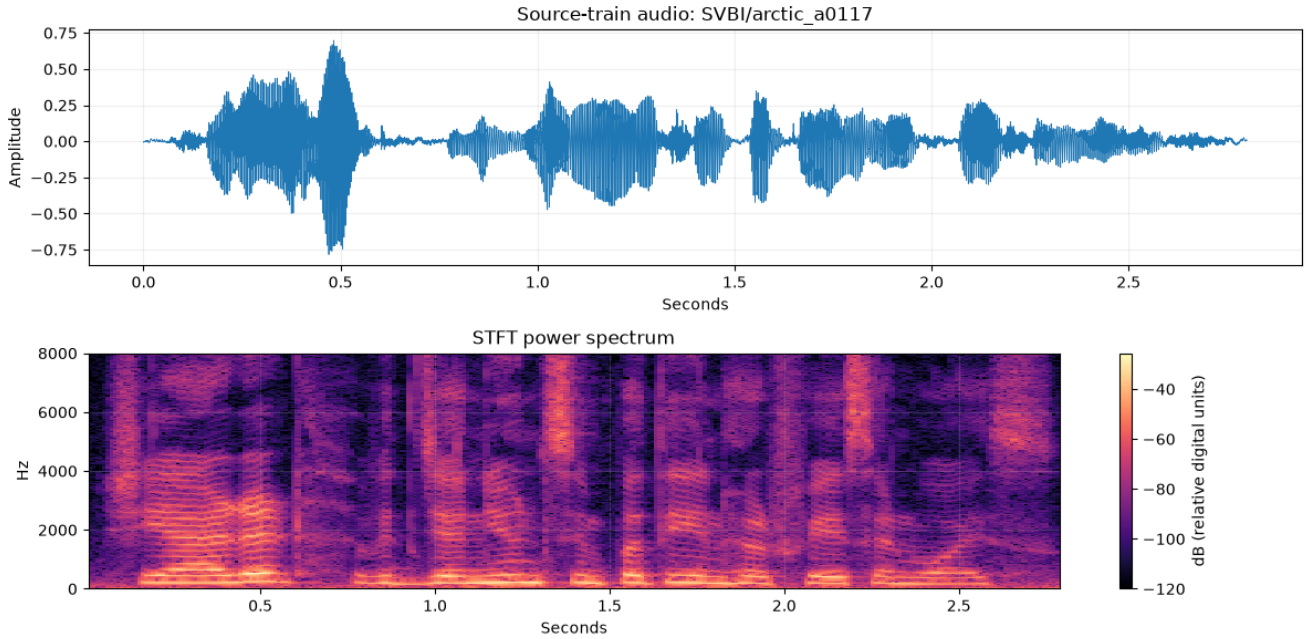
Corpus và nhãn

L2-ARCTIC local có 3.599 câu được gán nhãn thủ công, thuộc 24 người nói; 600 câu của bốn người Việt HQTV, PNV, THV, TLV. Bốn người Việt có tổng 4.528 WAV trong phần đọc đầy đủ, nhưng chỉ 600 câu có nhãn lỗi MDD. Không xem toàn bộ WAV hoặc forced alignment là gold MDD. 3.599 câu annotated có tổng khoảng 3,663 giờ audio.



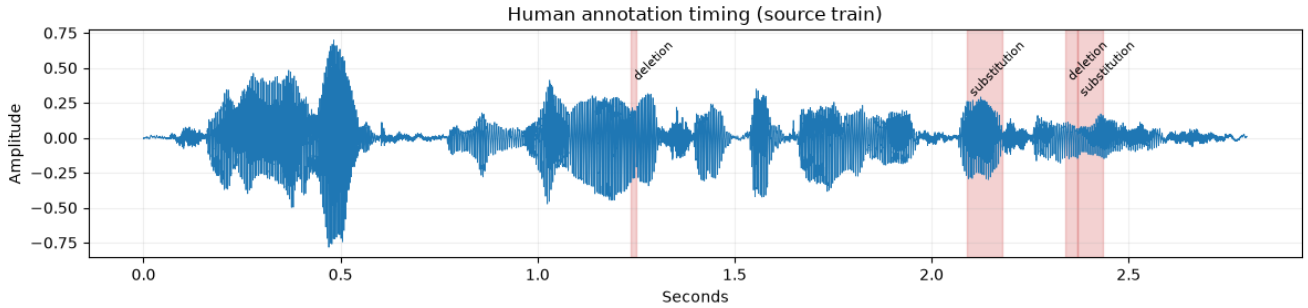
Hình 01. Phân bố ngôn ngữ, thời lượng và số lỗi trong corpus annotated của thí nghiệm local.

Nguồn: notebooks/mdd_local_demo_comparison.ipynb · cell 17 · output 1.



Hình 02. Waveform và phổ STFT của một audio source train; cho thấy tín hiệu đầu vào trước nhận dạng.

Nguồn: notebooks/mdd_local_demo_comparison.ipynb · cell 21 · output 1.



Hình 03. Waveform với khoảng thời gian lỗi từ annotation thủ công; đây là nhãn tham chiếu, không phải dự đoán model.

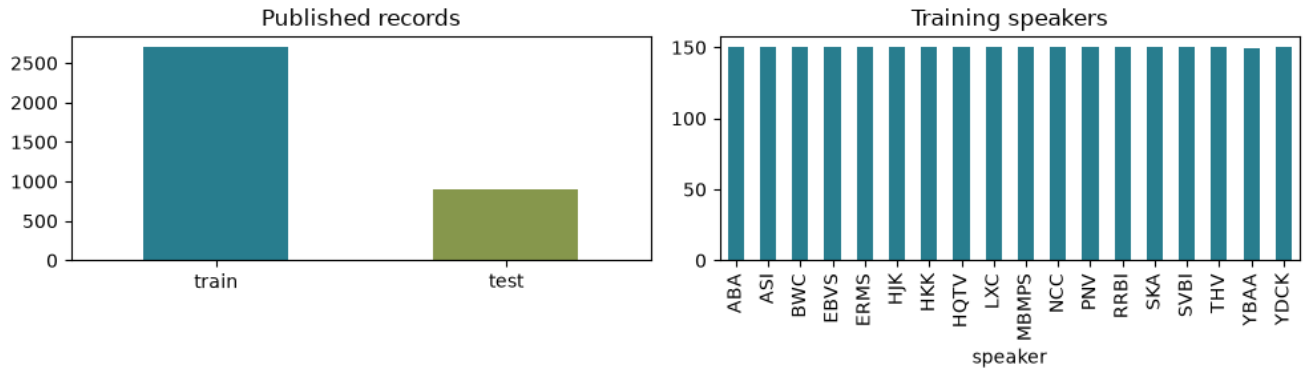
Nguồn: notebooks/mdd_local_demo_comparison.ipynb · cell 23 · output 3.

Hai protocol MDD cần phân biệt

Thành phần	l2arctic-v1, fold 1	l2arctic-plus-cascade-v1
Source train / validation	2.249 / 750	1.949 / 300
Vietnamese train	THV + TLV: 300	HQTV + THV: 300
Vietnamese validation	PNV: 150	PNV: 150
Vietnamese test	HQTV: 150	TLV: 150
Joint train / validation / test	Vai trò theo source + fold Việt	2.249 / 450 / 900
Joint test speakers	Chỉ HQTV trong test đã báo cáo	NJS, TLV, TNI, TXHC, YKWK, ZHAA; mỗi người 150

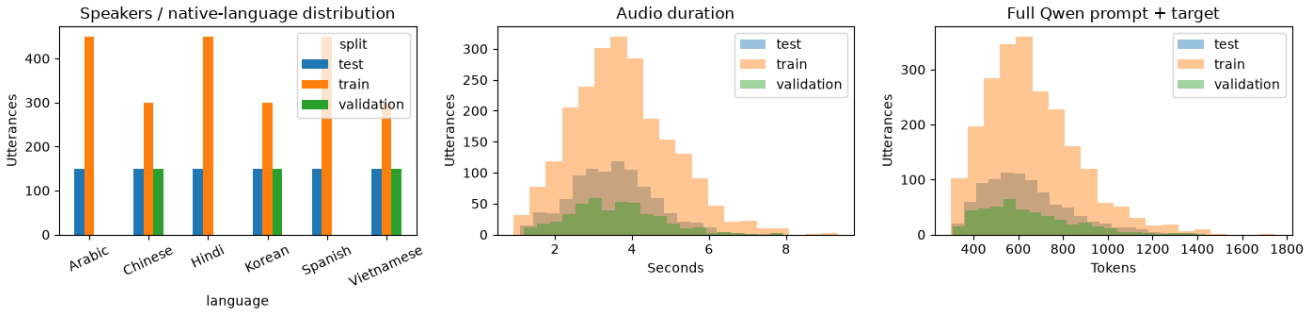
Nguồn: hai protocol đã khóa, splits.json và data_readiness [S02], [S05].

Trong protocol Plus, train/validation/test tách speaker và utterance ID; các câu đọc có thể trùng nội dung giữa các người. Đây là kiểm tra người nói mới trong miền câu đọc, chưa phải kiểm tra prompt hoàn toàn mới. Có 750/900 câu test Plus từng ở source train của protocol v1, nên A/B cũ không được dùng cho test Plus. A/B cascade được train lại theo split mới.



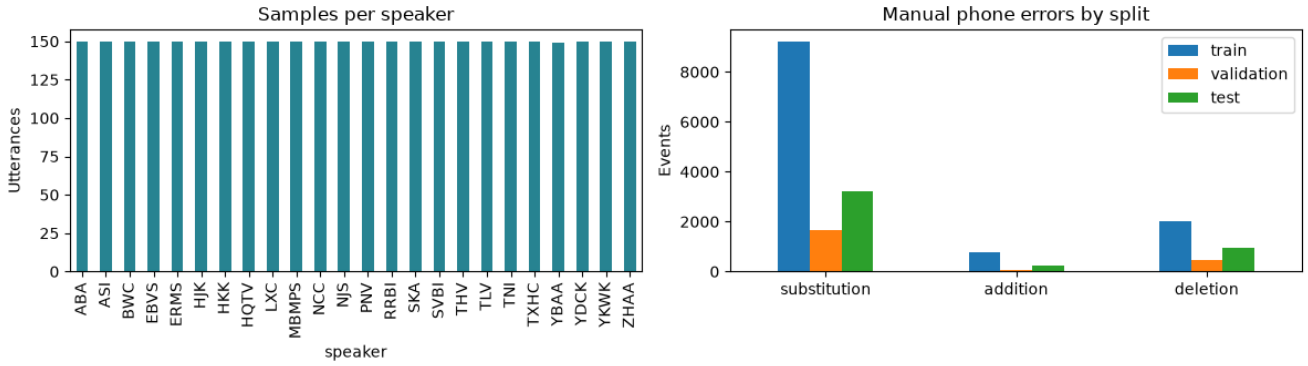
Hình 04. Số bản ghi train/test công bố và phân bố training speakers của L2-Arctic-plus theo notebook audit.

Nguồn: notebooks/l2arctic_plus_dataset_audit.ipynb · cell 6 · output 2.



Hình 05. Số mẫu, phân bố thời lượng và độ dài prompt/target Qwen trên các split cascade.

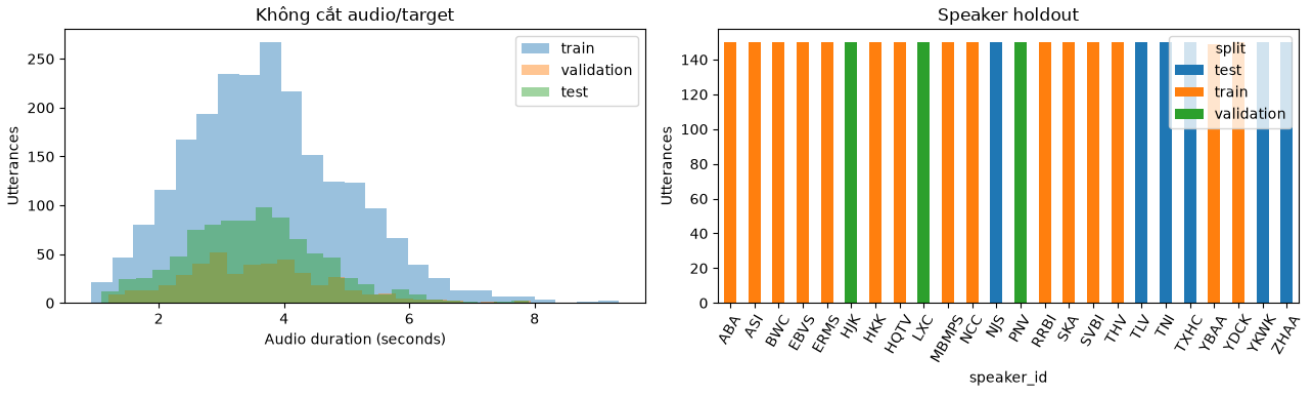
Nguồn: notebooks/mdd_cascade_training_comparison.ipynb · cell 8 · output 2.



Hình 06. Số mẫu theo speaker và loại lỗi phone thủ công trên các split cascade.

Nguồn: notebooks/mdd_cascade_training_comparison.ipynb · cell 9 · output 1.

Feedback tiếng Anh của L2-Arctic-plus được giữ nguyên từ nguồn công bố: nhãn train do GPT-4o tạo, chưa được kiểm chứng từng mẫu bởi con người; feedback test được tác giả kiểm tra bằng annotator. Chúng khác với nhãn phone thủ công L2-ARCTIC. Không mô tả toàn bộ feedback train là nhãn chuyên gia.



Hình 07. Histogram thời lượng audio và phân bố speaker holdout của nhánh Projector, dùng cùng split Plus.

Nguồn: notebooks/mdd_projector_training_comparison.ipynb · cell 4 · output 2.

Cơ sở nghiên cứu: wav2vec 2.0 học biểu diễn tự giám sát rồi thích ứng có nhãn [R-WAV2VEC2]; Qwen3 là decoder ngôn ngữ [R-QWEN3]. LoRA bổ sung cập nhật hạng thấp vào trọng số đã đóng băng [R-LORA], còn QLoRA kết hợp base lượng tử với adapter [R-QLORA]. Recipe dự án chỉ mở q_proj/v_proj, không phải toàn bộ attention/MLP. L2-ARCTIC cung cấp nhãn phát âm [R-L2ARCTIC]; L2-Arctic-plus mở rộng phần giải thích/lời khuyên [R-ALM].

3. Cách huấn luyện wav2vec2 MDD

Mô hình học **chuỗi perceived phones** mà người gán nhãn nghe được bằng CTC, thay vì ép mọi audio thành canonical phones. Preprocessing đổi audio sang mono 16 kHz, chuẩn hóa phone bỏ silence và stress, giữ dấu biến dạng *; inventory có 40 ARPAbet phones, 40 biến thể có *, [PAD]/blank, [UNK] và err. Label padding dùng -100.

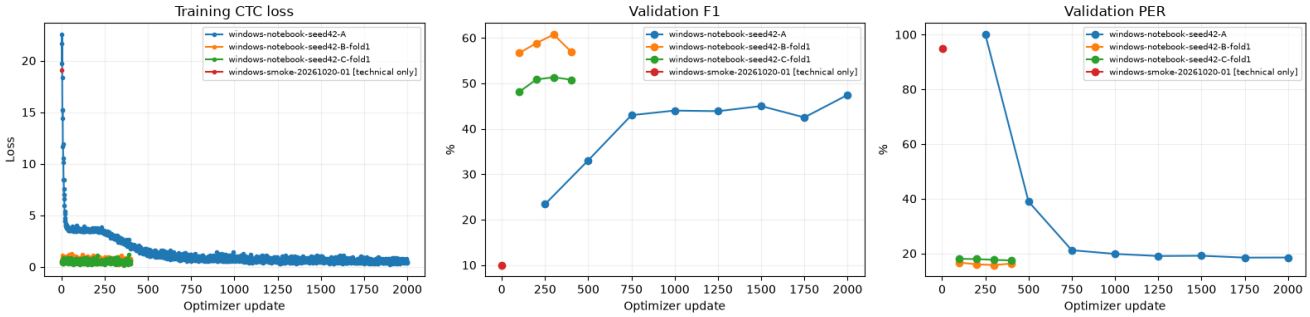
- A: khởi tạo từ wav2vec2-base với phone head mới; train chỉ source, chọn checkpoint bằng F1 source validation.
- B: khởi tạo từ best A và optimizer mới; thích ứng bằng 300 câu Việt với source replay xác suất 0,5, chọn best bằng validation Việt.
- C: cùng best A, learning rate và ngân sách như B; chỉ cập nhật trên source, chọn best bằng cùng validation Việt. C là đối chứng cho việc train tiếp; vẫn dùng nhãn Việt để chọn checkpoint.

Thông số thực chạy	A	B	C
Max optimizer updates	2.000	400	400
Batch × accumulation	1 × 4	1 × 4	1 × 4
Backbone LR	3e-5	1e-5	1e-5
Phoneme head LR	3e-4	1e-4	1e-4
Validation mỗi	250 updates	100 updates	100 updates
Lưu resume checkpoint mỗi	50 updates	50 updates	50 updates
Source replay	Source 100%	Source xác suất 50%	Source 100%
Optimizer / regularization	AdamW / decay 0,01	AdamW / decay 0,01	AdamW / decay 0,01
Gradient clip / LR schedule	Norm 1,0 / LR hằng	Norm 1,0 / LR hằng	Norm 1,0 / LR hằng
Seed / precision	42 / FP16	42 / FP16	42 / FP16

Nguồn: config.json lưu trong run, training_log và runtime [S03], [S06]. C cascade mới chỉ có recipe; C hoàn tất là nhánh v1.

Batch hiệu dụng đầy đủ là 4 mẫu/update. Source/target được lấy mẫu có hoàn lại nên số seen_samples là số lượt lấy mẫu, không phải số câu duy nhất. B v1 hoàn tất với 781 lượt source và 819 lượt target; không ép hai tổng này bằng nhau. Không đổi 2.000 updates thành 2.000 epochs.

CNN feature encoder đóng băng; Transformer và phone head cập nhật. Dùng gradient checkpointing, eager attention và GradScaler FP16 để phù hợp RTX 3050 Laptop 4 GiB. Các run chạy tuần tự. Runtime xử lý overflow để chỉ tính optimizer update thành công; checkpoint resume lưu optimizer và RNG.



Hình 08. Learning curves từ log thật của A/B/C v1, gồm train loss và validation; các đường source/Vi validation có tập chấm khác nhau.

Nguồn: notebooks/mdd_local_demo_comparison.ipynb · cell 49 · output 1. Đường technical smoke màu đỏ chỉ kiểm tra kỹ thuật, không phải scientific training.

Chọn checkpoint và suy luận

Best checkpoint chọn theo F1 validation, không theo test; checkpoint cuối giữ để resume. Greedy CTC gộp token lặp và bỏ blank, không dùng beam search hay language model. Chuỗi dự đoán được căn chỉnh với canonical để tạo sự kiện substitution/deletion/addition và gán về từ.

Run	Updates hoàn tất	Best step	Best validation F1 (%)
v1 A	2000	2000	47.44
v1 B	400	300	60.72
v1 C	400	300	51.33
Plus A	2000	1750	47.40
Plus B	400	200	61.34

Nguồn: completed.json và best_checkpoint/metadata.json trong từng run [S03], [S06].

Hai nhánh B/C có cùng ngân sách tối đa, nhưng best checkpoint được chọn riêng. Bảng test bên dưới chấm best-validation checkpoint; không tự gọi đó là so sánh weights cuối đúng 400 updates. A/B Plus chọn trên những tập validation khác nhau, vì vậy chỉ dùng test chung để kết luận trước/sau.

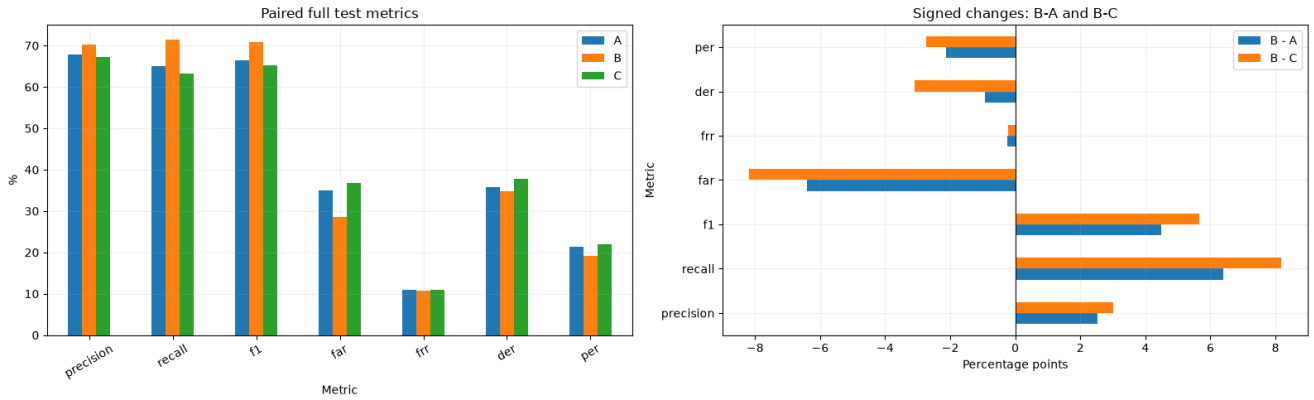
4. Kết quả wav2vec2 v1: A/B/C

Cả ba model được đánh giá trên đúng 150 câu của HQTV, người Việt test fold 1, seed 42. A chỉ source; B thêm thích ứng Việt và source replay; C tiếp tục source với cùng ngân sách như B. Đây là một fold đã có kết quả, không phải trung bình bốn fold.

Chỉ số (%)	A	B	C
Precision ↑	67.77	70.29	67.27
Recall ↑	65.02	71.43	63.25
Phone F1 ↑	66.37	70.85	65.20
FAR ↓	34.98	28.57	36.75
FRR ↓	11.02	10.79	11.01
DER ↓	35.71	34.78	37.88
PER ↓	21.39	19.25	21.99
Word F1 ↑	80.99	84.82	79.84

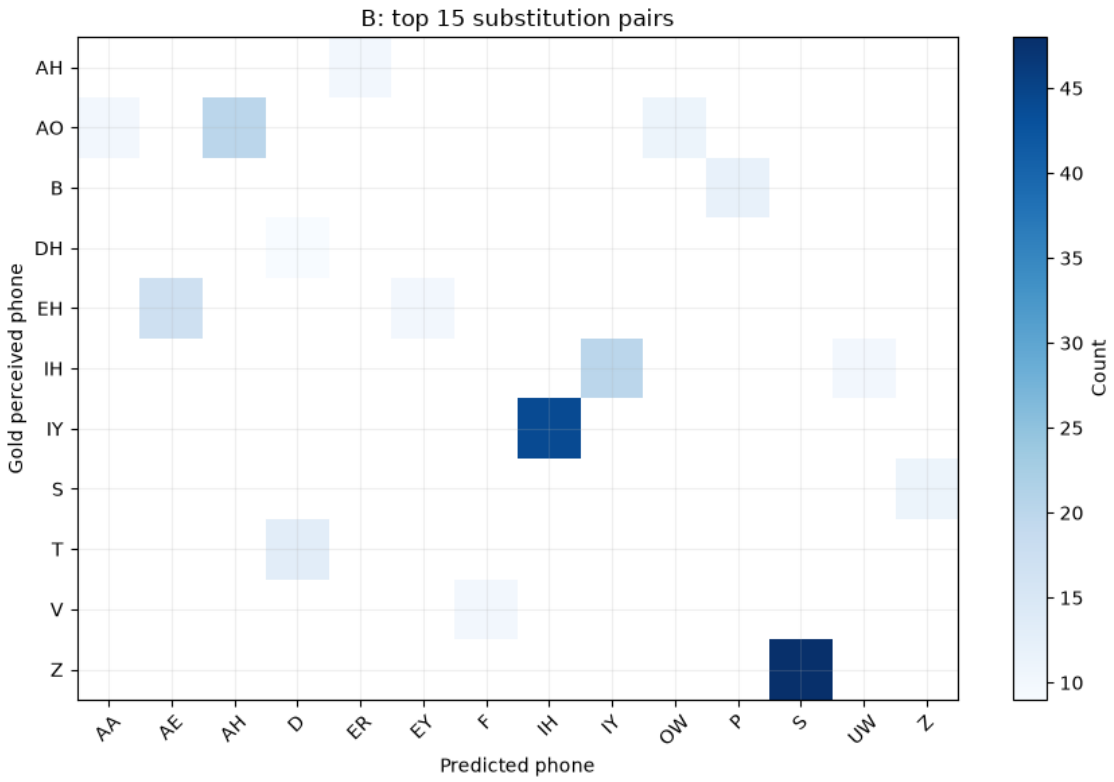
Nguồn: runs/windows-notebook-seed42-*-test-fold1/metrics.json [S04].

B tăng phone F1 **4,49 đpt so với A** và **5,66 đpt so với C**. PER giảm từ 21,39% xuống 19,25%; FAR giảm từ 34,98% xuống 28,57%. Kết quả nhất quán với lợi ích của việc thêm dữ liệu Việt trong fold đang xét, nhưng chưa cho biết mức cải thiện trên toàn bộ người Việt hoặc các seed khác.



Hình 09. Các chỉ số test A/B/C và chênh lệch B−A, B−C trên cùng HQTV fold 1.

Nguồn: notebooks/mdd_local_demo_comparison.ipynb · cell 57 · output 3.



Hình 10. Các lỗi substitution phổ biến từ alignment perceived-gold → predicted của model B; không phải confusion matrix phân loại frame độc lập.

Nguồn: notebooks/mdd_local_demo_comparison.ipynb · cell 59 · output 3.

Bộ đếm để kiểm tra kết quả

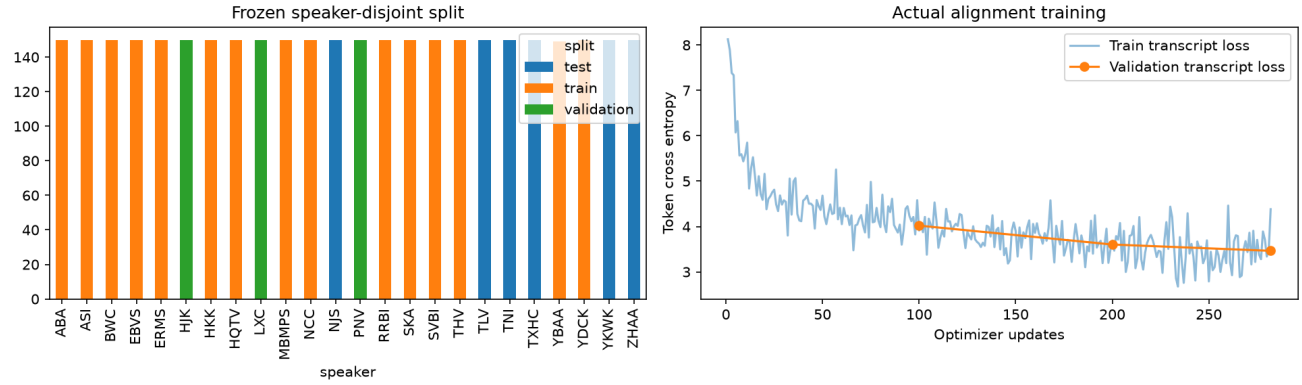
Model	TR	FR	FA	PER S / D / I	PER N
A	883	420	475	687 / 147 / 157	4633
B	970	410	388	617 / 164 / 111	4633
C	859	418	499	692 / 177 / 150	4633

Ví dụ B có F1 = 2×970 / (2×970 + 410 + 388) = 70,85%. PER = (617 + 164 + 111) / 4.633 = 19,25%. Số liệu được cộng từ các counter trước khi chia; không lấy trung bình F1 của từng câu.

Speaker/audio của test tách khỏi train, nhưng nội dung câu đọc đã xuất hiện ở các người train. Chưa có artifact đầy đủ cho fold 2–4 hay nhiều seed; không báo 4-fold mean hoặc ý nghĩa thống kê từ một fold.

5. Kết quả wav2vec2 trong cascade Plus

A và B của protocol Plus được train lại để tránh dùng 750 câu test Plus đã từng nằm trong source train v1. Test chung có 900 câu, sáu speaker; TLV là người Việt duy nhất trong nhóm test. A tốt nhất tại step 1.750, B tốt nhất tại step 200; cả hai đã chạy đủ ngân sách 2.000/400 updates.

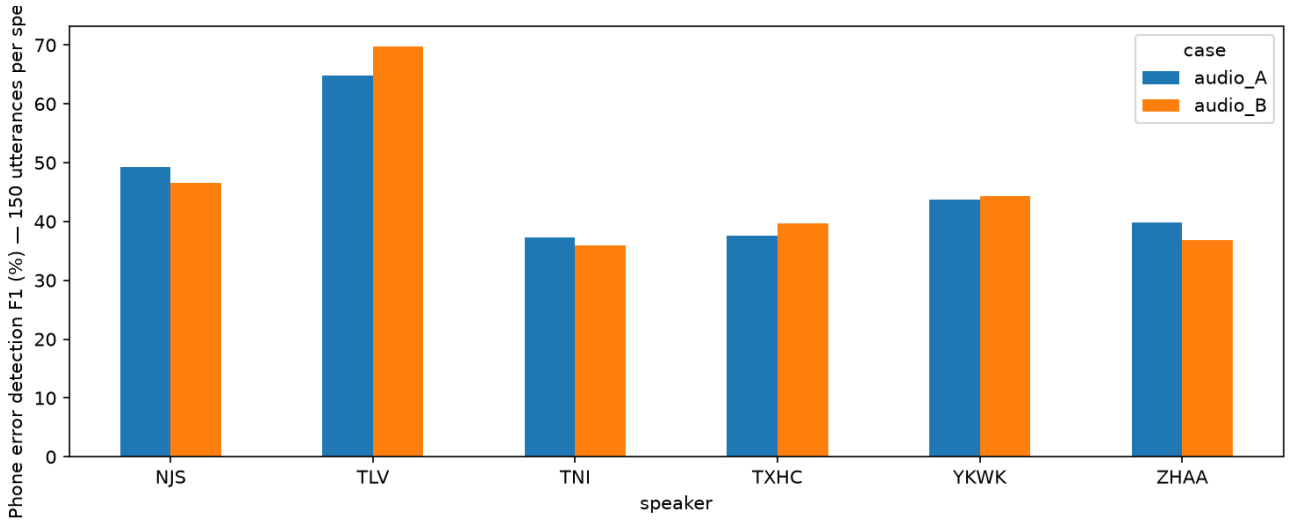


Hình 11. Split đã khóa, tình trạng checkpoint và loss alignment thực tế được notebook validation đọc lại.

Nguồn: notebooks/mdd_projector_validation.ipynb · cell 4 · output 4.

Chỉ số (%)	A	B	B−A (đpt)
Phone precision ↑	47.68	48.77	+1.09
Phone recall ↑	49.09	49.84	+0.75
Phone F1 ↑	48.38	49.30	+0.93
PER ↓	16.85	16.71	-0.14
FRR ↓	9.10	8.84	-0.26
DER ↓	33.79	35.81	+2.03
Word F1 ↑	62.39	62.78	+0.38

Nguồn: data/generated/cascade-l2arctic-plus-seed42/audio/{A,B}/metrics.json; đối chiếu validation summary [S08].



Hình 12. Phone F1 của A/B theo từng speaker trên đủ 900 câu test protocol Plus; PER theo speaker được trình bày ở bảng dưới.

Nguồn: notebooks/mdd_projector_validation.ipynb · cell 6 · output 2.

Speaker	F1 A (%)	F1 B (%)	Δ F1 (đpt)	PER A (%)	PER B (%)
NJS	49.31	46.52	-2.79	14.83	15.29
TLV	64.80	69.77	+4.97	21.43	19.15
TNI	37.32	35.91	-1.41	16.58	17.73
TXHC	37.55	39.74	+2.20	18.25	17.98
YKWK	43.65	44.24	+0.59	15.79	15.25
ZHAA	39.82	36.89	-2.93	14.46	14.95

Micro F1 toàn test tăng 0,93 đpt; trên TLV riêng tăng khoảng 4,97 đpt. F1 giảm ở NJS, TNI và ZHAA, nên không kết luận B cải thiện mọi accent. DER toàn test tăng từ 33,79% lên 35,81%, dù F1 detection và PER cải thiện nhẹ; phát hiện được lỗi không đồng nghĩa chẩn đoán chính xác loại lỗi.

> Không so 70,85% của B v1 với 49,30% của B Plus để kết luận model mới kém hơn: hai số đo trên HQTV 150 câu và test hỗn hợp 900 câu khác nhau. C cascade mới chưa có run hoàn tất; các đối chứng A_Q0/A_Q1/B_Q0/B_Q1 đủ 900 feedback cũng chưa hoàn tất.

6. Qwen cascade: huấn luyện và feedback

Dữ liệu, prompt và objective

Qwen3-0.6B được fine-tune riêng để chuyển câu tham chiếu và nhãn phone thành feedback tiếng Anh dạng JSON, theo từng từ chứa issue/suggestion. Train 2.249 mẫu, validation 450, test 900 cùng protocol Plus. Lượt train sử dụng annotation được công bố; khi triển khai cascade, annotation_info phải được tạo từ chuỗi phone do wav2vec2 dự đoán, không đọc gold perceived phones.

Loss causal next-token chỉ tính trên assistant feedback tokens; prompt được mask bằng -100. Base Qwen đóng băng, chỉ LoRA ở q_proj/v_proj được cập nhật. Lượng tử NF4 4 bit, double quantization, BF16 compute; gradient checkpointing. Logit projection chia chunk chỉ trên vị trí được giám sát để giảm bộ nhớ, giữ nguyên objective và prompt đầy đủ.

Thông số thực chạy	Giá trị
Train / validation	2.249 / 450 mẫu
Epochs / optimizer steps	3 / 846
Train/eval batch; accumulation	1 / 1; accumulation 8 → batch hiệu dụng 8
Learning rate / scheduler	1e-4; linear decay; warmup ratio 0,05
Optimizer / decay / clipping	AdamW torch; 0,01; grad norm 1,0
LoRA rank / alpha / dropout	8 / 16 / 0,05; q_proj, v_proj
Tham số cập nhật	1.146.880
Max length / loss chunk	3.072 / 128 tokens
Eval và save	Mỗi 100 updates; chọn eval_loss thấp nhất
Seed / precision	42 / BF16 compute; NF4 base
Runtime / peak allocated	7.748,37 giây (~2,15 giờ) / ~1,83 GiB
Best / last	checkpoint-800 / checkpoint-846

Nguồn: provenance, training_args.bin và trainer_state thực tế [S07]; không chỉ đọc recipe.

Train loss trung bình	Best validation loss	Best / last checkpoint
0.560518	0.378810	800 / 846

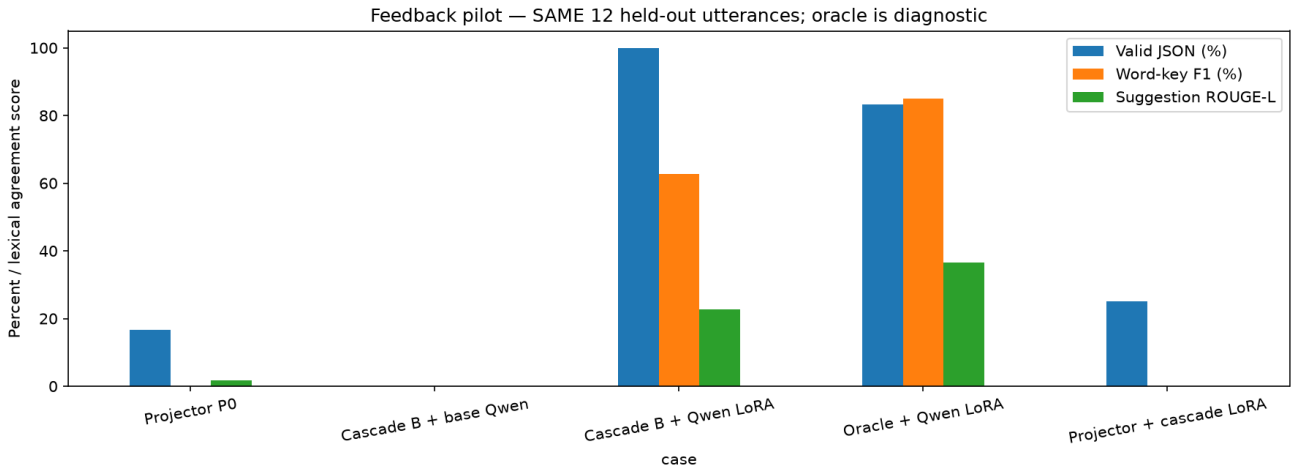
Adapter xuất ở thư mục Q/adapter có SHA256 khớp checkpoint-800 đã chọn. Loss train trung bình và validation loss không phải trước/sau trên cùng dữ liệu, cũng không phải độ chính xác phát âm. Cả Q0 và Q1 khi đánh giá được dùng cùng thiết lập precision/generation cho từng phép đo.

Kết quả hiện có: pilot 12 feedback

Pilot cân bằng gồm 12 câu trong test, mỗi speaker hai câu; tất cả đều có lỗi trong feedback tham chiếu. Sinh greedy, num_beams=1, seed 42, max_new_tokens=512 cho feedback (pilot transcript ở chương 7 dùng 128). JSON sai vẫn nằm trong mẫu số, không được thay bằng template hợp lệ. B_Q0 là Qwen base; B_Q1 là Qwen đã fine-tune cùng đầu vào từ wav2vec2 B.

Cấu hình	JSON (%)	Grounded (%)	Word-key F1 (%)	ROUGE-L	Median (s)
projector_P0	16.67	0.00	0.00	1.80	3.49
cascade_B_Q0	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60
cascade_B_Q1	100.00	100.00	62.65	22.66	14.32
oracle_Q1	83.33	75.00	85.00	36.62	18.09
projector_cascade_adapter_transfer	25.00	25.00	0.00	0.00	2.15

Nguồn: projector-validation-v1/report/summary.json [S10]. Word-key F1 đo tập từ của feedback, khác phone F1.



Hình 13. Các cấu hình feedback trên cùng pilot 12 mẫu: Projector P0, cascade Q0/Q1, oracle Q1 và adapter transfer.

Nguồn: notebooks/mdd_projector_validation.ipynb · cell 10 · output 3.

B_Q1 đạt JSON hợp lệ/grounded 100%, word-key F1 62,65 và ROUGE-L 22,66; B_Q0 bị 0% strict JSON do output có Markdown fences. Như vậy mức tăng bao gồm việc học đúng contract đầu ra. BLEU-2 của B_Q1 là 37,51 theo sacreBLEU. Oracle Q1 đạt word-key F1 85,00 nhưng dùng nhãn gold; không thể coi là chất lượng của app tự nhận audio. Word-key F1 chấm tập từ đã chuẩn hóa; các lần lặp cùng key bị gộp, không phải F1 của từng vị trí từ.

> 12 mẫu là pilot, không phải benchmark sinh đủ 900 test. Vì mọi mẫu đều có reference errors, pilot không đo false alarm trên câu hoàn toàn đúng. Grounded JSON là kiểm tra cấu trúc/gắn với từ trong câu, không bảo đảm lời khuyên đúng ngữ âm hoặc hữu ích cho người học.

7. Projector: nối audio với Qwen

Nhánh multimodal đưa feature audio trực tiếp vào embedding của Qwen: **wav2vec2 B đóng băng** → **Linear(768,1024)** → **GELU** → **Linear(1024,1024)** → **Qwen3-0.6B**. Embedding được ghép prefix → audio frames → suffix; mask loss trên prompt/audio. Feature được cache để tách bước encoder khỏi huấn luyện decoder.

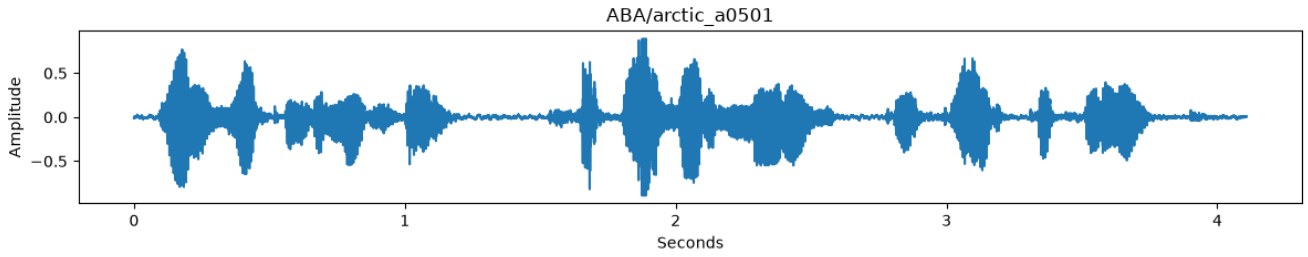
Thành phần	Alignment đã chạy	Feedback task tuning (recipe)
Supervision	Audio → transcript; prompt không chứa transcript	Audio + reference → feedback JSON
Trainable	Projector 1.837.056 params	Projector + LoRA q/v Qwen
Frozen	wav2vec2 B và toàn bộ Qwen base	wav2vec2 B và Qwen base
Epoch / learning rate	1 / 1e-3	3 / 1e-4
Batch × accumulation	1 × 8	1 × 8 trong recipe
Context / loss chunk	3.072 / 128	3.072 / 128
Trạng thái	Hoàn tất 282 updates; P0	Chưa train; chưa có P1

Nguồn: projector_l2arctic_plus.json và alignment/training_provenance.json [S09].

Alignment đạt best validation loss 3,464111; runtime 1.160,406 giây, peak allocated khoảng 1,22 GiB. P0 là Projector sau alignment với Qwen gốc. Adapter transfer lấy LoRA của cascade gắn sang nhánh Projector chỉ là kiểm tra chuyển adapter, không phải P1 đã task tuning.

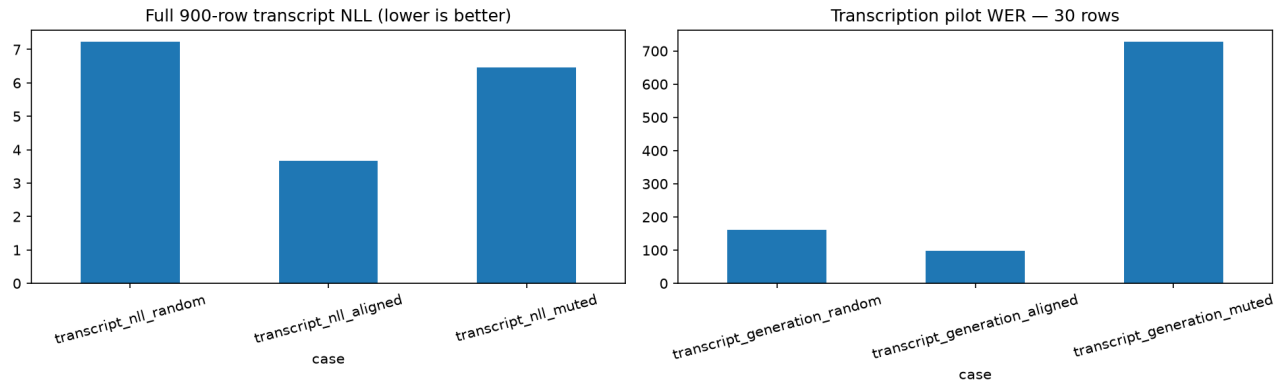
900 câu test, teacher forced	NLL/token ↓	Perplexity ↓
random	7.225565	1374.12
aligned	3.677308	39.54
muted	6.458484	638.09

So với random projector khởi tạo tái lập, alignment giảm NLL 3,548258; bootstrap theo sáu speaker cho CI95% [−3,583479; −3,511515]. So aligned với muted audio, delta NLL là −2,781176, CI95% [−2,795881; −2,765003]. Teacher-forced NLL trên 900 câu đo xác suất target khi có prefix gold, không phải độ chính xác tự sinh transcript.



Hình 14. Waveform mẫu train ABA/arctic_a0501 dùng trong notebook Projector; transcript và feedback được in riêng trong output notebook, không hiển thị trên biểu đồ.

Nguồn: notebooks/mdd_projector_training_comparison.ipynb · cell 6 · output 4.



Hình 15. Trước/sau alignment và đối chứng tắt audio: NLL trên 900 câu và WER pilot sinh transcript 30 mẫu; perplexity được trình bày trong bảng.

Nguồn: notebooks/mdd_projector_validation.ipynb · cell 8 · output 5.

Sinh transcript: 30 mẫu	WER (%) ↓	Câu khớp tuyệt đối (%)	EOS (%)
random	161.57	0.00	76.67
aligned	97.39	0.00	100.00
muted	727.24	0.00	0.00

WER aligned vẫn 97,39% và exact sentence 0% trong pilot 30 mẫu. Alignment có tín hiệu học từ audio nhưng chưa đủ để khẳng định nhận dạng tốt. P0 feedback chỉ JSON 16,67%, grounded/word-key F1 0% trên 12 mẫu. Chưa có bằng chứng Projector vượt cascade; so hai nhánh cũng khác compute vì thêm alignment.

Dataset alignment chỉ 2.249 audio/transcript; không gán quy mô hay điểm của kiến trúc/bài báo gốc cho lượt train nhỏ này. Random baseline là khởi tạo mới theo seed, không phải file checkpoint chính xác của step 0 đã lưu.

8. Qwen ngữ pháp và cách nói tự nhiên

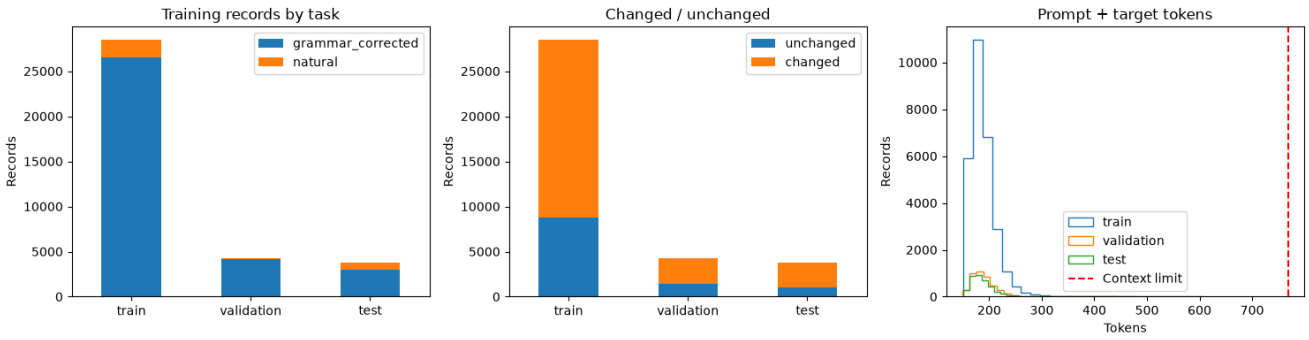
Adapter grammar là lượt fine-tune riêng trên W&I/LOCNESS và JFLEG, không dùng audio và không ghi đè adapter phát âm. W&I cung cấp task grammar_corrected; JFLEG cung cấp task natural. Mỗi target là JSON một trường đúng theo task; không tự tạo explanation gold hoặc nhãn natural cho W&I.

Split	Records	Câu nguồn	Grammar	Natural	Target giữ nguyên
train	28501	27126	26534	1967	8773
validation	4292	4292	4132	160	1470
test	3746	3746	2999	747	1058

Nguồn: grammar-wi-jfleg-v1/manifest.json [S11].

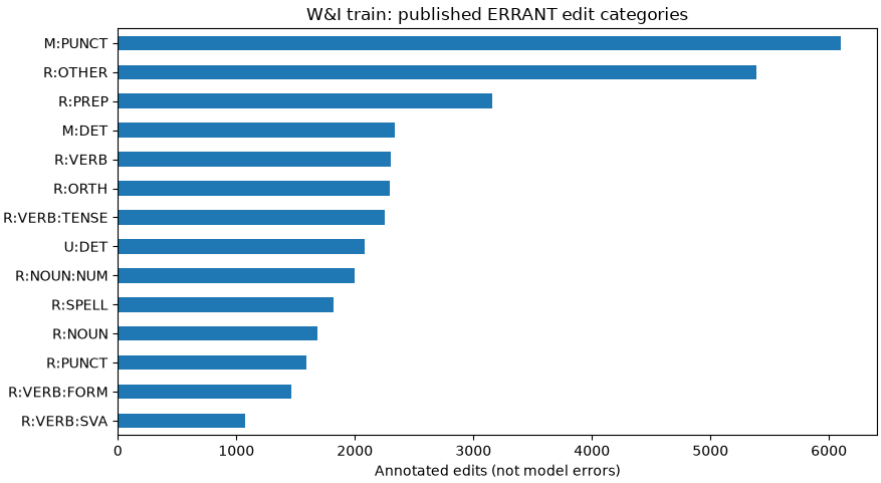
W&I dev làm validation; 10% author train được giữ làm internal grammar test, đồng thời loại train authors trùng dev. JFLEG dev chia nhóm câu 80/20 train/validation; JFLEG test 747 câu giữ độc lập. Mỗi câu eval giữ đủ references, không nhân số câu test theo số người sửa. Internal grammar test không phải BEA official test.

Audit sau chuẩn hóa ghi 0 text overlap và 0 group overlap giữa các split. Đây là chống trùng exact, chưa phải semantic dedup hoặc kiểm chứng base Qwen chưa từng thấy corpus. JFLEG không có author ID nên không khẳng định author-disjoint cho nguồn này.



Hình 16. Phân bố split/task, target giữ nguyên và độ dài token của dataset Qwen grammar.

Nguồn: notebooks/qwen_grammar_training.ipynb · cell 6 · output 1.



Hình 17. Loại sửa được thống kê từ nhãn W&I trong notebook chuẩn bị dữ liệu.

Nguồn: notebooks/qwen_grammar_training.ipynb · cell 7 · output 1.

Thông số thực chạy	Giá trị
Train / validation; epochs / updates	28.501 / 4.292 records; 2 epochs / 3.564 updates
Max length / token dài nhất train	768 / 607; không cắt target
Batch × accumulation	1 × 16 → batch hiệu dụng 16
LoRA	r=8; alpha=16; dropout=0,05; q_proj/v_proj
Base / compute	NF4 4 bit double quant; BF16 compute
LR / schedule / warmup	1e-4 / linear / ratio 0,05
Optimizer / decay / clip	AdamW torch / 0,01 / norm 1,0
Eval-save / loss chunk	250 updates / 64 tokens
Trainable / seed; best / last	1.146.880 params / 42; checkpoint 3.500 / 3.564
Runtime / peak allocated	38.422,22 giây (~10,67 giờ) / ~1,08 GiB

Nguồn: training_args.bin, provenance và trainer_state trong run [S11].

Eval loss giảm từ 0,217636 tại step 250 xuống best 0,184105 tại step 3.500; train loss trung bình 0,234158. Adapter xuất có SHA256 giống selected best, dù lượt train kết thúc ở step 3.564.

Probe trước/sau trên 16 câu validation

Chỉ số	Grammar (8 câu)	Natural (8 câu)
Strict JSON trước → sau	0 → 100%	0 → 100%
Exact reference sau train	50,00%	25,00%
chrF sau train	86,95	93,78
Giữ nguyên control sau train	100% (4 controls)	25% (4 controls)

Nguồn: grammar-adapter-demo-v1/comparison.json; CPU FP32, greedy, max_new_tokens=512 [S12].

> Đây là development probe 16 câu, không phải full benchmark 3.746 test, grammar accuracy, ERRANT F0.5 hay JFLEG GLEU. Điểm base bằng 0 chịu ảnh hưởng strict JSON contract. Natural chỉ giữ nguyên 1/4 control là dấu hiệu cần xem lại mức sửa quá tay. Không suy ra chất lượng hội thoại từ dữ liệu văn viết.

Nguồn dữ liệu có giới hạn nghiên cứu/giáo dục phi thương mại và điều kiện phân phối riêng. Báo cáo không đính kèm corpus thô. Các artifact runtime/demo không được xem là bằng chứng adapter cải thiện tác vụ hội thoại tự do.

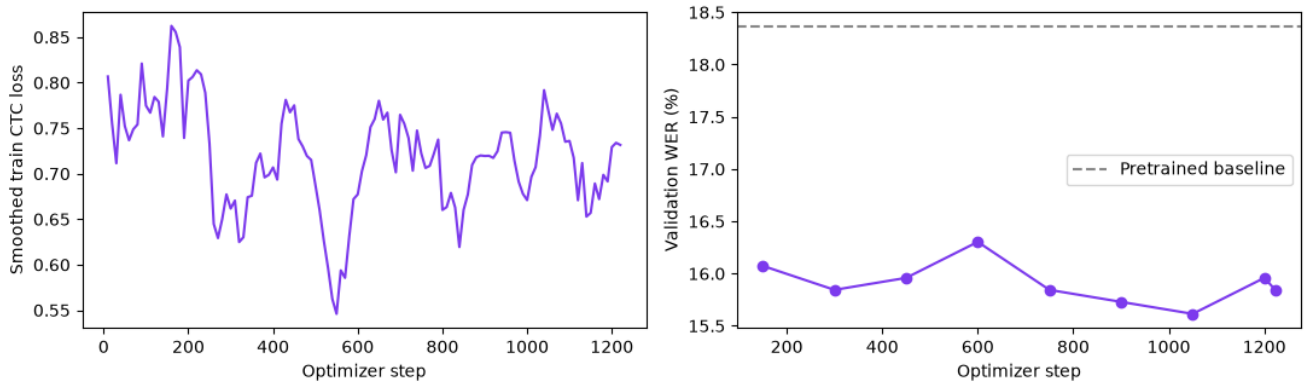
Nguồn W&I+LOCNESS được giới thiệu trong BEA-2019 với đánh giá ERRANT F0.5 [R-WI]; JFLEG tập trung sửa fluency của văn viết [R-JFLEG]. Vì vậy chrF/JSON trên 16 probe nội bộ chưa thay thế được benchmark theo hai tài liệu này, và fluency văn viết khác tốc độ/ngắt nghỉ khi nói.

9. Fine-tune wav2vec2 cho ASR tiếng Anh

Nhánh ASR dùng **wav2vec2-base-960h với vocabulary ký tự 32**, khác wav2vec2-base + phoneme head 83 tokens của MDD. Mục tiêu là nhận transcript tiếng Anh từ giọng Việt, giúp cấp câu đối chiếu/hội thoại; không trực tiếp chẩn đoán phone sai.

Dữ liệu / thông số	Giá trị
Train / validation / test	2.445 / 104 / 111 câu
Speaker Việt	Train HQTV/THV; validation PNV; test TLV
Split prompt	Bucket SHA256 cố định 80/10/10; normalized prompt-disjoint
Source replay	611 records; fraction cấu hình 0,25
Giới hạn train audio	8 giây; loại 6 câu dài, không crop giữ target cũ
Epochs / optimizer steps	2 / 1.223
Batch × accumulation	1 × 4
LR backbone / character head	3e-6 / 1e-5
Warmup / validation	50 steps / mỗi 150 steps
Memory / precision	CNN frozen; gradient checkpointing; BF16; GPU fraction 0,65
Best checkpoint / criterion	Step 1.050; validation WER thấp nhất

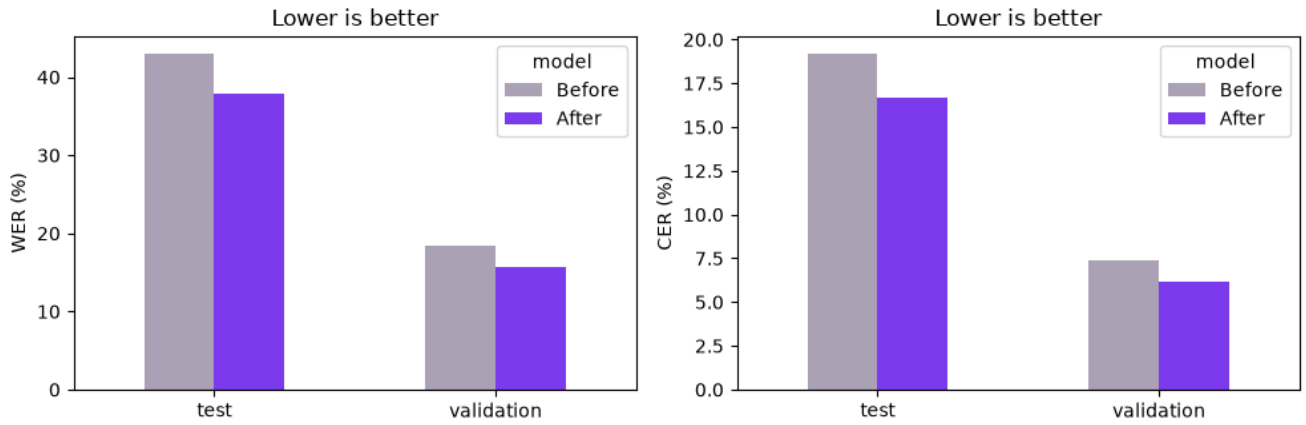
Nguồn: asr-vietnamese-english-v1/training_provenance.json và notebook [S13].



Hình 18. Train loss và validation WER trong 1.223 updates của nhánh ASR.

Nguồn: notebooks/mdd_asr_vi_finetuning.ipynb · cell 6 · output 1.

Tập / chỉ số	Base (%)	Fine-tuned (%)	Thay đổi (đpt)
Validation WER	18.37	15.61	-2.76
Validation CER	7.38	6.20	-1.18
Test WER	43.01	37.93	-5.08
Test CER	19.20	16.68	-2.52



Hình 19. So sánh WER/CER trước và sau fine-tune trên cùng validation/test ASR.

Nguồn: notebooks/mdd_asr_vi_finetuning.ipynb · cell 8 · output 2.

Test có 1.023 reference words: base sai 440 edits, model fine-tuned còn 388, giảm 52 word edits. WER giảm 5,08 đpt, tương đương khoảng 11,82% giảm lỗi tương đối. Nhãn là transcript chính tả của corpus, không phải bản ghi gold mọi từ người học thực sự phát ra.

Ba recording phát triển riêng chưa được cải thiện: hai mẫu giữ WER 66,67% và 114,29%, một mẫu tăng 100% → 125%. Các ví dụ này khác holdout 111 câu và cho thấy mức tăng trung bình không bảo đảm mọi audio đều tốt hơn.

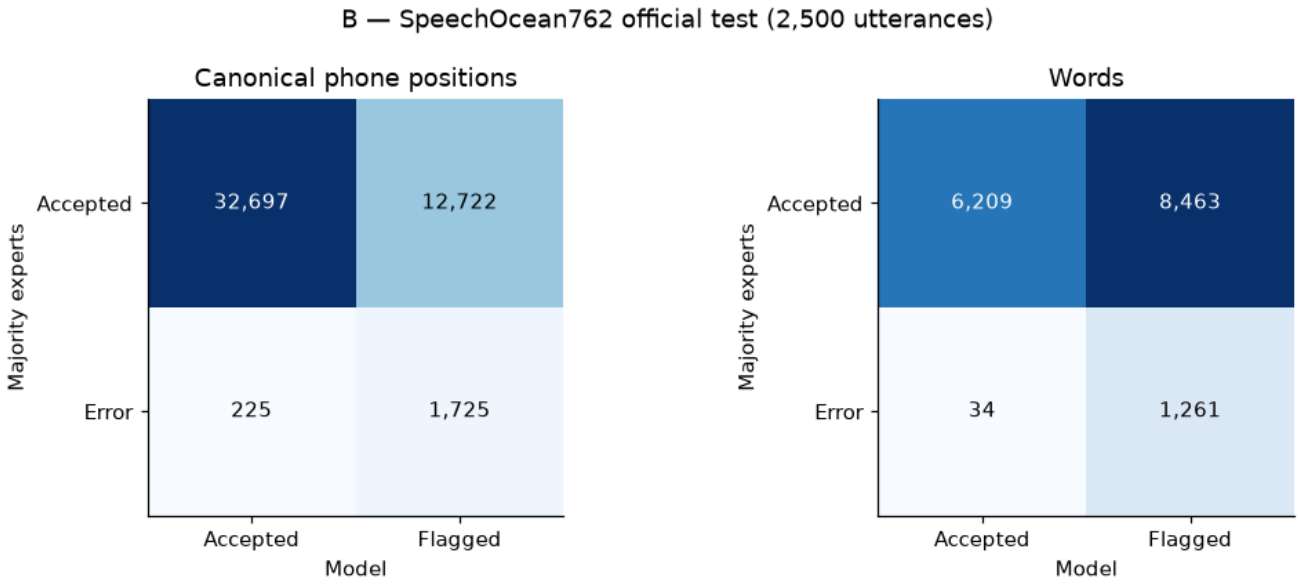
> Dù validation/test tách người và normalized prompt, đây là tập nhỏ về câu đọc của một speaker test. Kết quả không chứng minh chất lượng ASR hội thoại tự do hoặc độ chính xác phát âm; không cộng/gộp WER với phone F1.

10. Kiểm chứng ngoài miền: SpeechOcean762

Notebook external validation kiểm tra A/B/C v1 trên SpeechOcean762 mà không fine-tune thêm. Corpus gồm người có tiếng mẹ đẻ Trung nói tiếng Anh, có cả trẻ em; không phải tập giọng bản ngữ/TTS. B được chạy trên đủ 2.500 câu test; cả ba model được so thêm trên cùng 179 câu mà cả năm chuyên gia đều chấm đúng. Rubric của SpeechOcean khác L2-ARCTIC và scoring canonical-position không hoàn toàn cùng MDD scorer, nên các F1 không so trực tiếp.

B, đủ 2.500 câu test	Phone detection (%)	Word detection (%)
Precision	11,94	12,97
Recall	88,46	97,37
F1	21,04	22,89

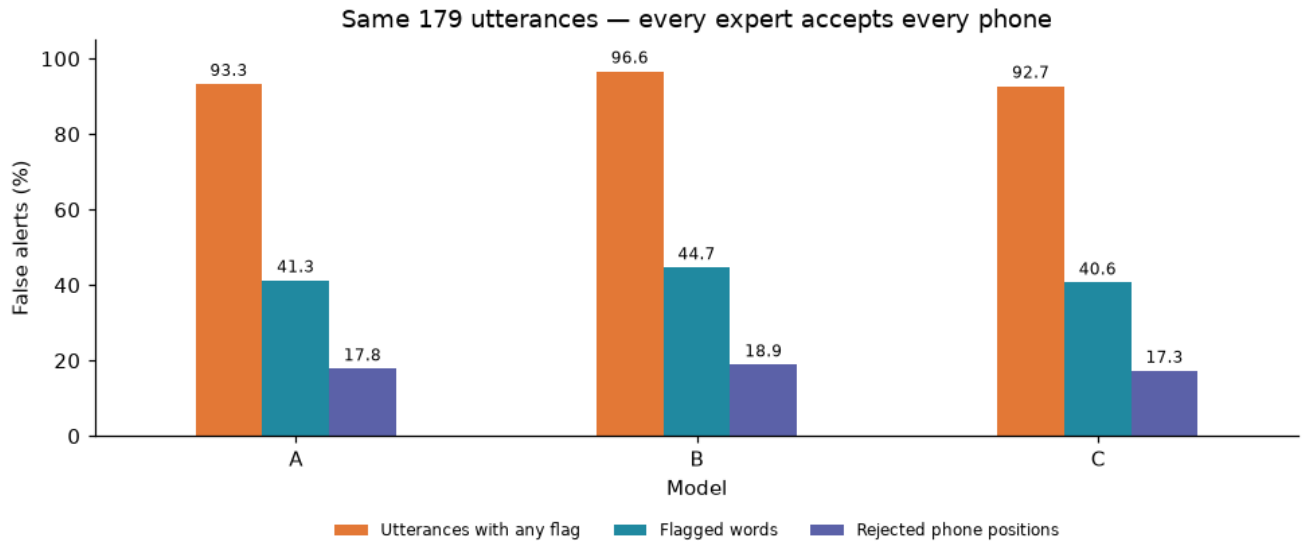
Nguồn: data/generated/external/speechocean762/20261021T024600Z/B-full/metrics.json [S14].



Hình 20. B v1 trên 2.500 test SpeechOcean: recall cao đi cùng precision thấp và nhiều cảnh báo nhầm.

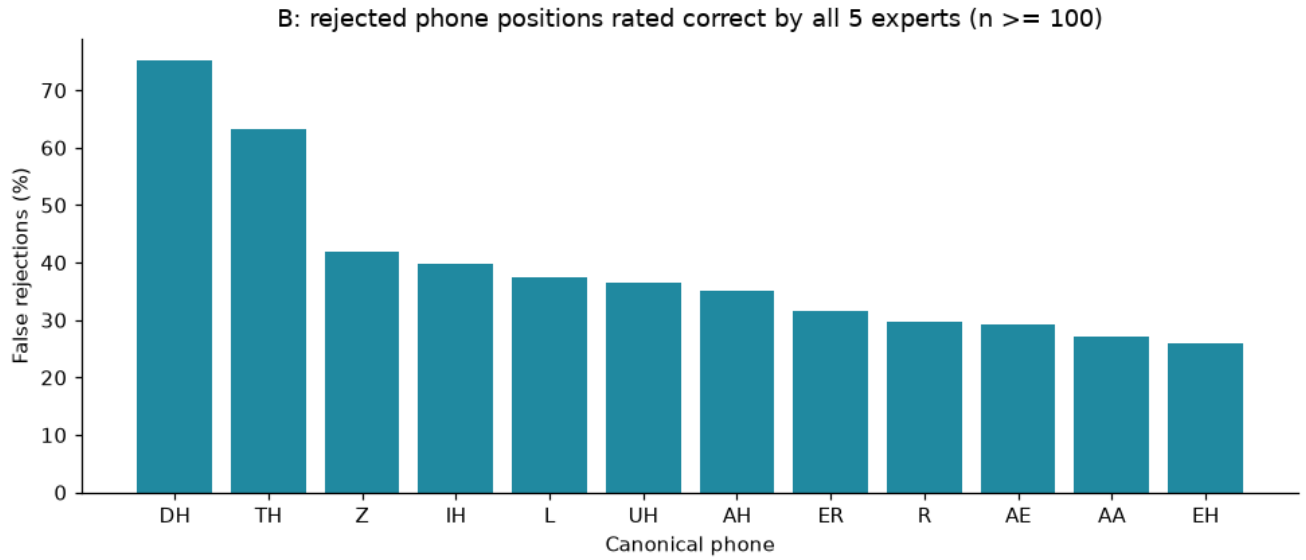
Nguồn: notebooks/mdd_external_validation.ipynb · cell 12 · output 1.

Cùng 179 câu hoàn toàn đúng	A	B	C
Câu có bất kỳ cảnh báo (%)	93,30	96,65	92,74
Từ đúng bị đánh dấu (%)	41,26	44,65	40,64



Hình 21. A/B/C trên 179 câu được cả năm chuyên gia chấm đúng; cột cảnh báo càng cao càng bất lợi.

Nguồn: notebooks/mdd_external_validation.ipynb · cell 15 · output 1.



Hình 22. Các phone bị B báo nhầm nhiều nhất trong các vị trí cả năm chuyên gia chấm đúng, với ít nhất 100 vị trí/phone.

Nguồn: notebooks/mdd_external_validation.ipynb · cell 18 · output 2.

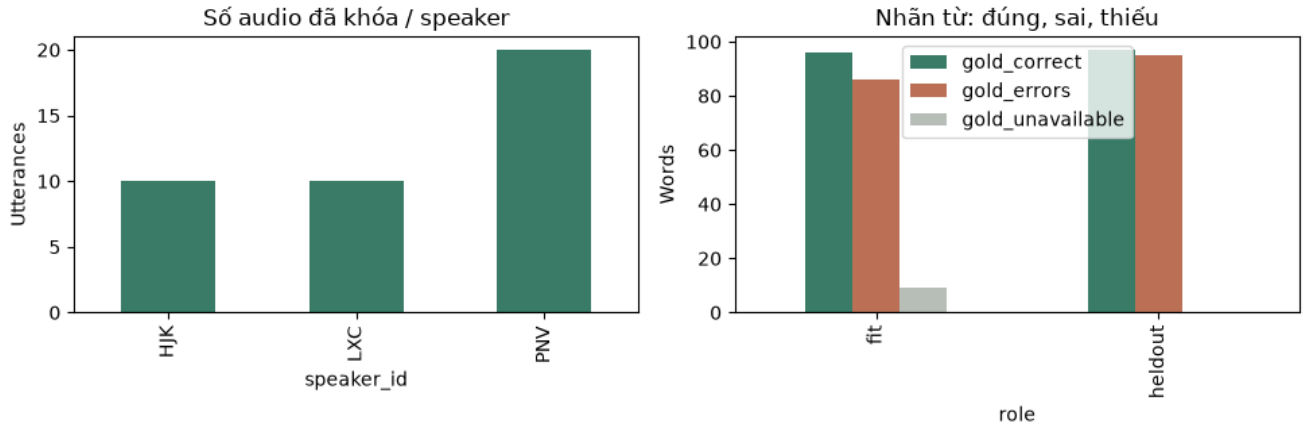
B đánh dấu 173/179 câu hoàn toàn đúng, cho thấy giới hạn lớn khi đưa decoder MDD v1 sang miền khác. Đây là bằng chứng cần kiểm chứng false alarms trước triển khai; không che khuất kết quả này bằng F1 tốt hơn trên HQTV.

11. Hiệu chỉnh và kiểm tra hệ thống

Các thí nghiệm sau giữ nguyên trọng số mô hình, nhằm phân tích cách chấm, chuẩn hóa transcript hoặc parser. Chúng bổ sung góc nhìn triển khai nhưng không phải các lượt fine-tune mới.

Calibration điểm phát âm

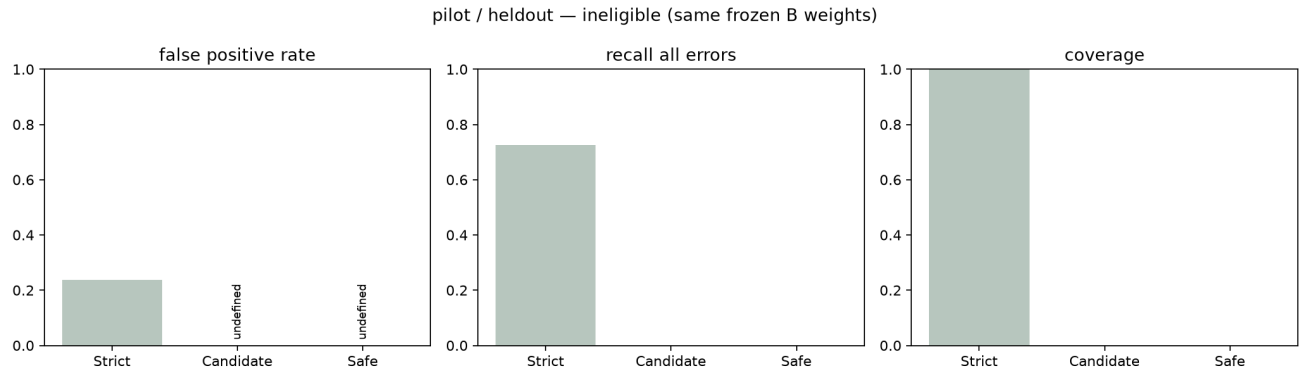
Notebook calibration thử margin posterior theo phone, CTC alignment và biến thể CMU trên cùng weights B. Có pilot 40 audio và full 450 validation: HJK/LXC 300 câu dùng chọn ngưỡng, PNV 150 dùng kiểm tra. PNV từng dùng chọn checkpoint B nên không phải test độc lập. Không dùng test 900 hoặc SpeechOcean để chọn ngưỡng.



Hình 23. Pilot 40 audio: 10 HJK + 10 LXC dùng fit, 20 PNV dùng audit; phân bố nhãn từ đúng, sai và thiếu.

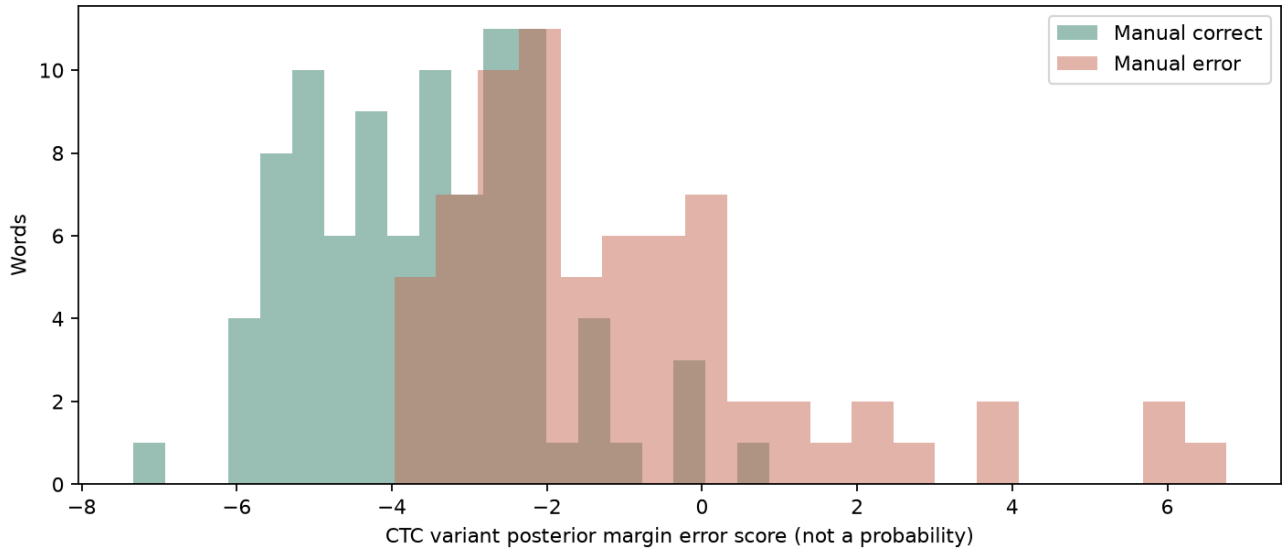
Nguồn: notebooks/mdd_pronunciation_calibration.ipynb · cell 5 · output 1.

Lưới đăng ký gồm 496 cặp ngưỡng, yêu cầu đồng thời FPR ≤10%, FNR ≤20%, coverage ≥50%. Không cặp nào đạt trên fit, artifact ghi **ineligible**. Policy an toàn có coverage 0; FPR ở ô trống là không xác định do không có quyết định được chấm, không phải 0%.



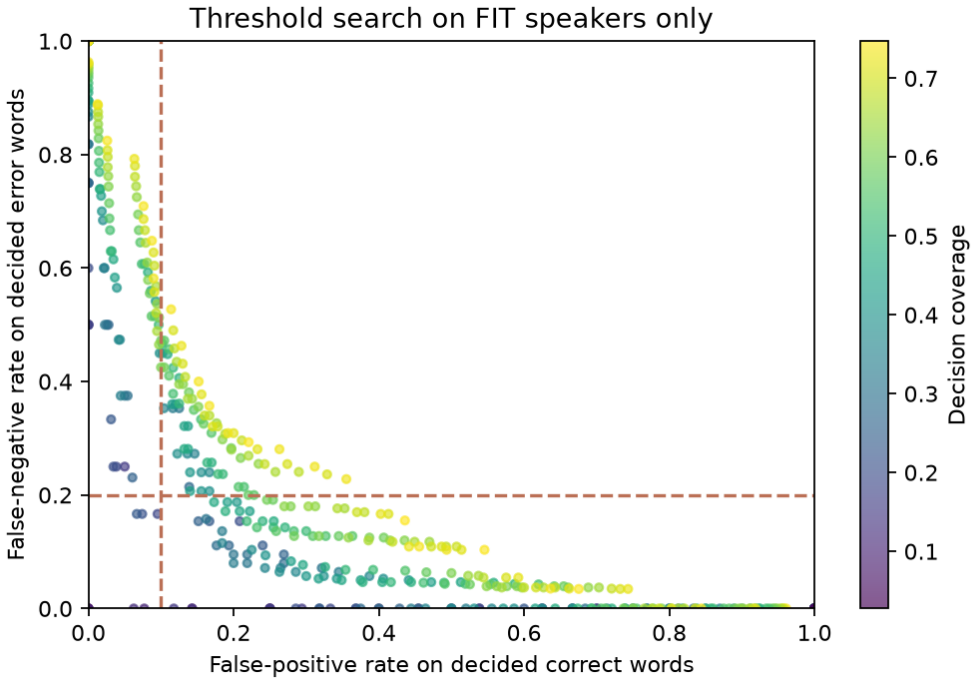
Hình 24. Pilot heldout PNV: strict FPR 23,71%, recall 72,63%, coverage 100%; candidate/safe abstain vì artifact ineligible.

Nguồn: notebooks/mdd_pronunciation_calibration.ipynb · cell 15 · output 2.



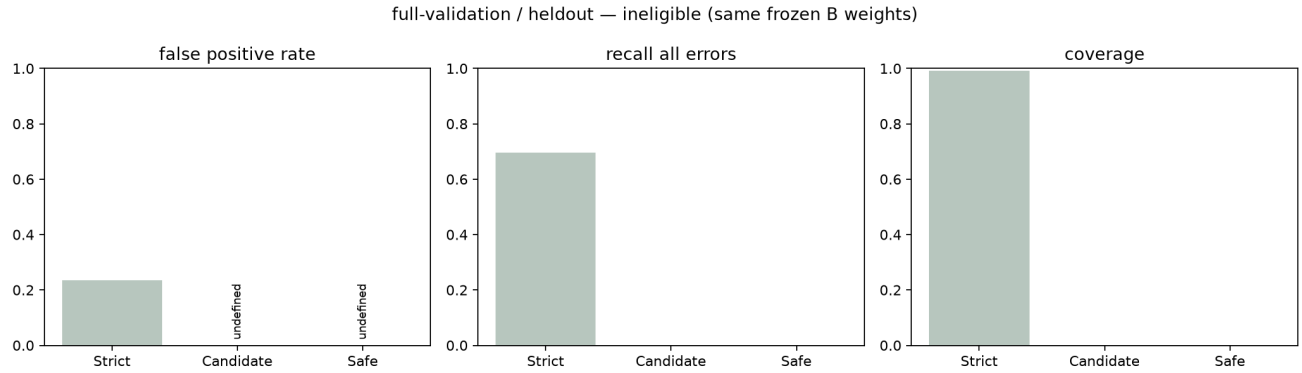
Hình 25. Histogram posterior-margin error score của từ được chấm thủ công đúng/sai trong pilot; hai phân bố chồng lấn. Score chưa phải xác suất lỗi đã hiệu chuẩn.

Nguồn: notebooks/mdd_pronunciation_calibration.ipynb · cell 17 · output 1.



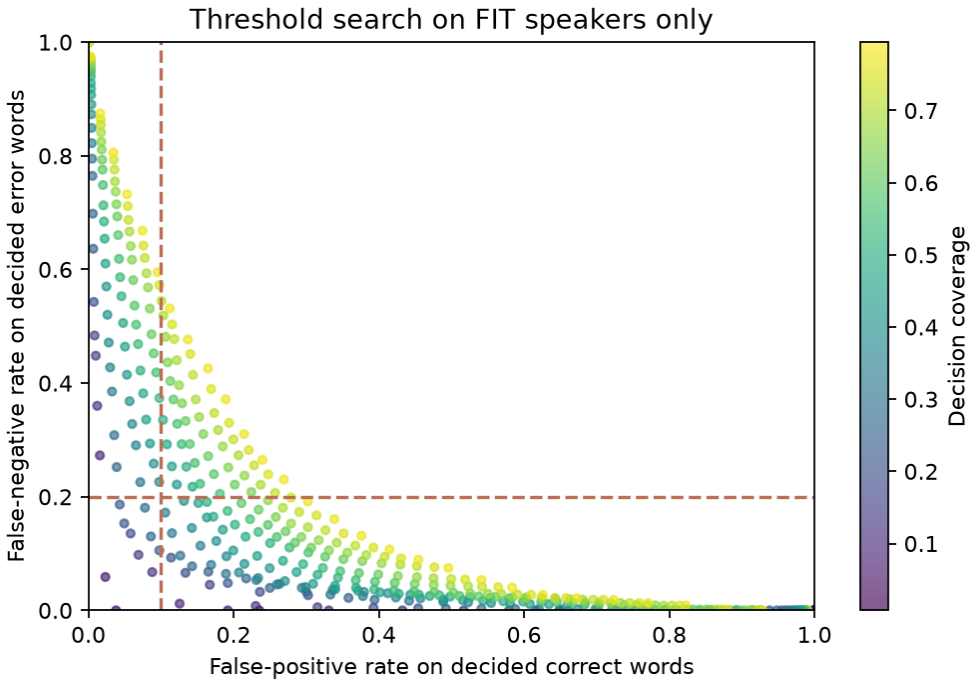
Hình 26. Tìm cặp ngưỡng trên FIT pilot: trục FPR/FNR, màu coverage; đường đứt FPR=0,10 và FNR=0,20.

Nguồn: notebooks/mdd_pronunciation_calibration.ipynb · cell 17 · output 5.



Hình 27. Full-validation heldout PNV: strict FPR 23,46%, recall 69,66%; candidate/safe coverage 0 vì artifact ineligible.

Nguồn: notebooks/mdd_pronunciation_calibration.ipynb · cell 21 · output 2.

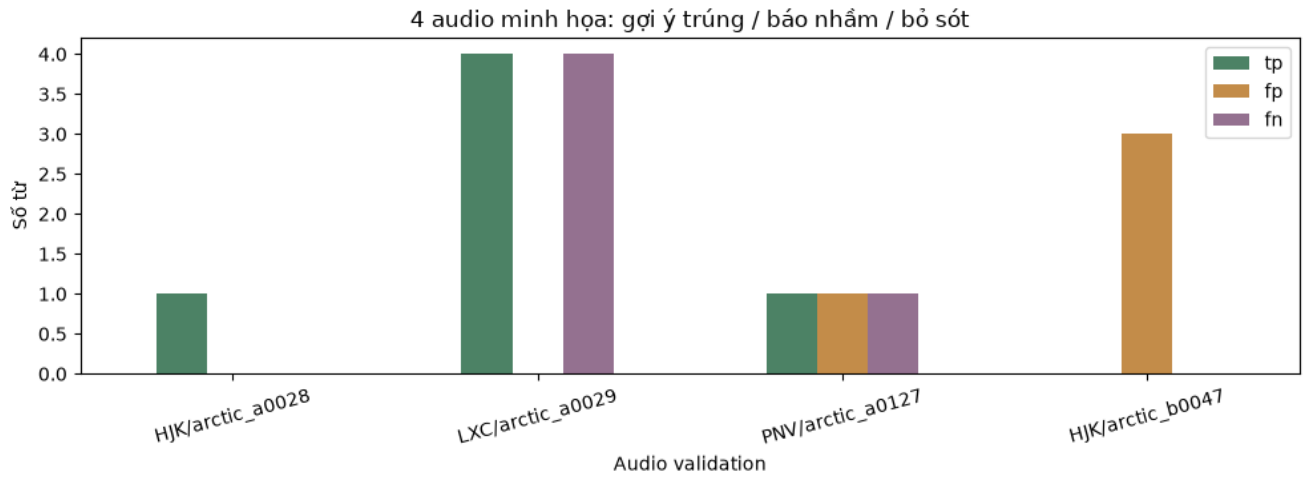


Hình 28. Tìm cặp ngưỡng trên FIT full-validation: đánh đổi FPR/FNR/coverage; không cặp nào đạt đồng thời policy.

Nguồn: notebooks/mdd_pronunciation_calibration.ipynb · cell 21 · output 3.

Không xem abstention là phát âm đúng. Posterior margin đang thử chưa phải triển khai đầy đủ CTC-GOP của paper. Cách chấm mới và lựa chọn ngưỡng cần được đánh giá riêng, không dùng nó để gán điểm test mới cho weights đã train.

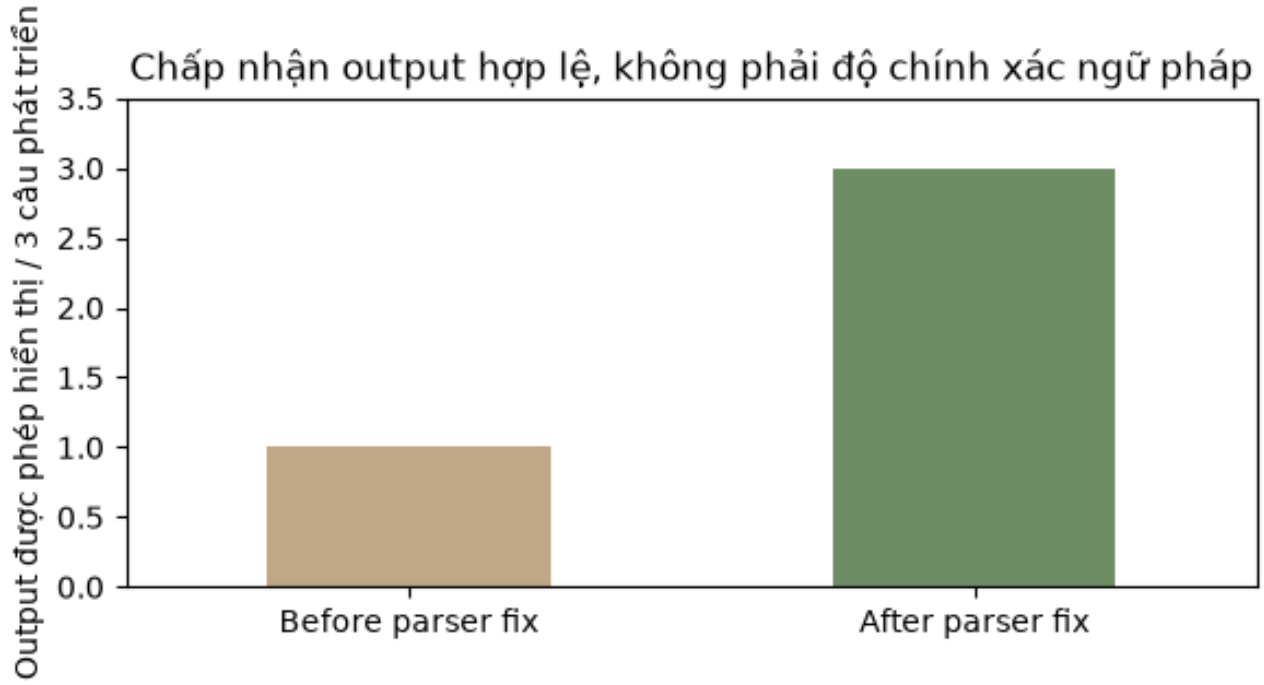
Ví dụ audio, parser và ứng viên ngữ âm



Hình 29. Đối chiếu bốn audio validation: số từ phát hiện đúng lỗi (TP), báo nhầm (FP) và bỏ sót (FN).

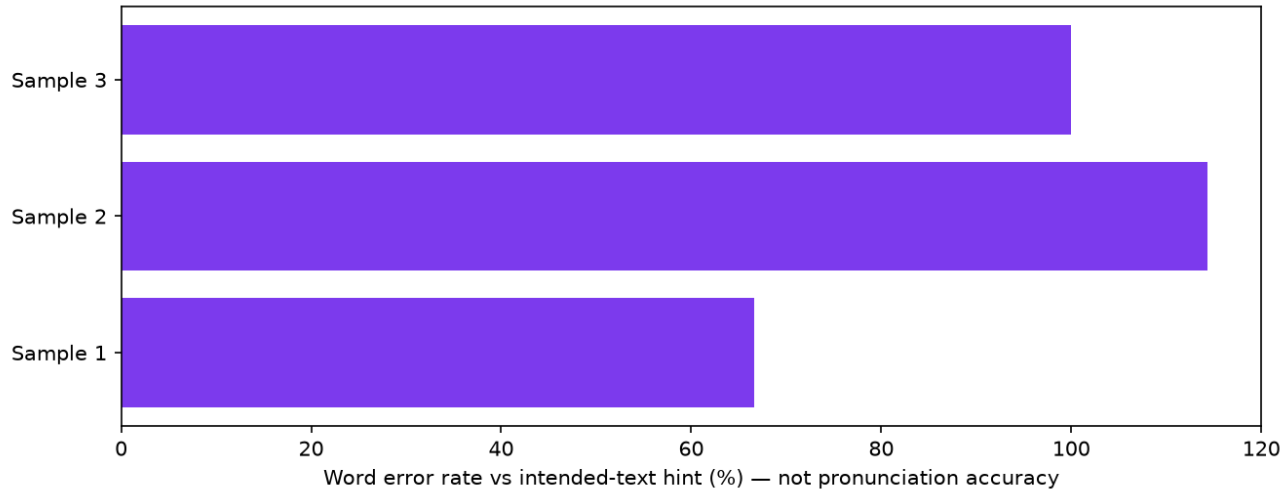
Nguồn: notebooks/mdd_chat_error_checks.ipynb · cell 5 · output 1.

Bốn audio validation cho thấy cả TP, FP và FN: HJK/a0028 phát hiện được một từ lỗi; LXC/a0029 bỏ sót bốn từ; PNV/a0127 có một FP và một FN; HJK/b0047 là câu đúng vẫn có ba FP. Đây là ví dụ phát triển, không phải benchmark tổng hợp.



Hình 30. Số output Qwen được bộ lọc cho phép hiển thị trên ba câu phát triển tăng từ 1/3 lên 3/3 sau sửa parser.

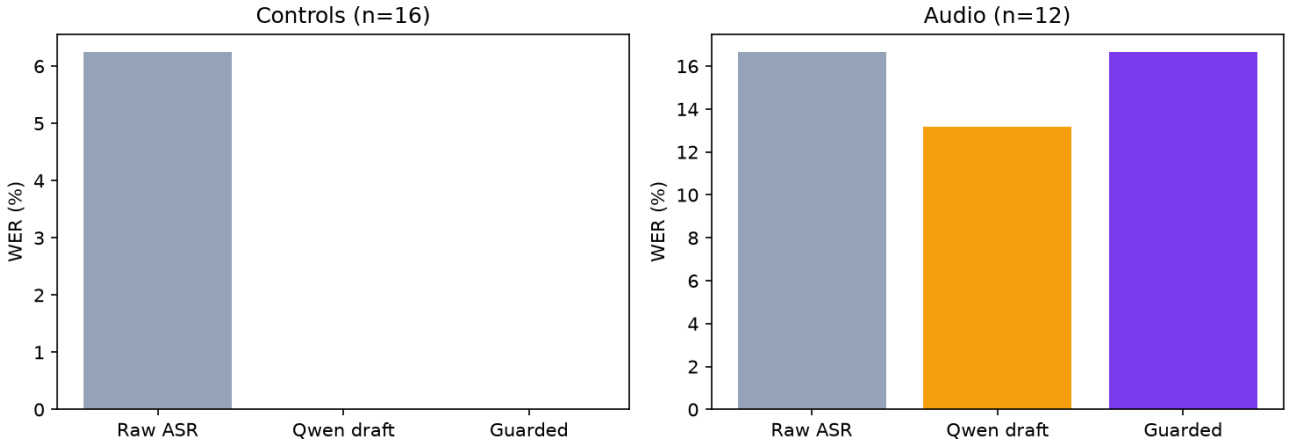
Nguồn: notebooks/mdd_chat_error_checks.ipynb · cell 20 · output 1. Chỉ sửa parser trên raw Qwen outputs cũ; không train lại hoặc đo grammar accuracy.



Hình 31. WER của ASR so với intended-text hint do người dùng xác nhận trên ba audio minh họa sound-neighbour retrieval.

Nguồn: notebooks/phonetic_candidates_validation.ipynb · cell 4 · output 1.

Các WER 66,67 / 114,29 / 100% trong notebook ứng viên phone là so transcript với hint ở ví dụ phát triển; không phải độ chính xác phát âm. Hints/candidate retrieval cần người dùng xác nhận nội dung thực nói trước khi dùng làm tham chiếu.



Hình 32. Chuẩn hóa transcript bằng Qwen base: so sánh WER Raw ASR, Qwen draft và đầu ra qua guard trên 16 controls và 12 audio.

Nguồn: notebooks/transcript_normalization_validation.ipynb · cell 4 · output 1.

Trong kiểm tra normalization, WER controls giảm 6,25% → 0%; trên audio, raw 16,67%, Qwen draft 13,16%, guarded output 16,67%, với 8/12 đề xuất được nhận. Guard chưa cải thiện word errors audio trong ví dụ này; không được báo thành benchmark tăng ASR chung.

Nguồn: các notebook mdd_pronunciation_calibration, mdd_chat_error_checks, phonetic_candidates_validation và transcript_normalization_validation; captions kiểm tra trong qa/figures_notes_vi.json [S15].

Nghiên cứu CTC-GOP đề xuất điểm phát âm từ mô hình CTC [R-CTCGOP]. Hàm ctc_variant_posterior_margin_v1 trong dự án là thử nghiệm riêng; báo cáo không nhận là bản tái hiện phương pháp hoặc điểm công bố của CTC-GOP. CMUdict [R-CMU] cung cấp biến thể từ điển, không tự quyết định mọi biến thể thực nói có hợp lệ hay không.

12. Môi trường và cách tái lập

Môi trường đã ghi trong artifact

Thành phần	Phiên bản / thiết lập
OS / Python	Windows 11; Python 3.12.10
GPU / CUDA	NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU, 4 GiB; CUDA runtime 12.6
PyTorch / Transformers	2.7.1+cu126 / 4.57.6
PEFT / Accelerate / bitsandbytes	0.17.1 / 1.10.1 / 0.48.1
NumPy / scipy / soundfile	2.2.6 / 1.15.3 / 0.13.1
SacreBLEU / rouge-score	2.5.1 / 0.1.2
Threads / seed	MDD: 4 threads; Projector/ASR: 2 threads; seed chính 42

Nguồn: runs/*/environment.json và output môi trường notebook [S16].

Các số peak allocated là bộ nhớ tensor CUDA được PyTorch ghi nhận, không phải tổng VRAM của hệ thống và không cộng GPU context/cache/process khác. FP16 của MDD và BF16/NF4 của Qwen là thiết lập riêng từng nhánh. Seed cố định không bảo đảm bitwise equality qua phần cứng khác.

Thứ tự train đã triển khai

- Chuẩn bị corpus/protocol, verify audio/hash, tạo vocabulary/normalization và audit speaker/utterance overlap.
- Train A → chọn best source validation → khởi tạo B và C độc lập từ cùng best A → chọn best validation Việt → chấm test đã khóa.
- Với Plus: tạo split mới → train lại A/B → train Qwen Q → chạy audio test và feedback comparison theo các cờ đã đặt.
- Projector: chờ B mới, cache feature → alignment P0 → nếu được triển khai thì mới task tuning P1. Ở snapshot này chỉ alignment hoàn tất.
- Grammar/ASR là các run riêng, với dữ liệu, head và metric riêng; giữ checkpoint/output tách biệt.

Lệnh tham chiếu — chạy từ project root MDD

Các lệnh dưới đây mô tả cách dùng script đã có; không được thực thi để viết báo cáo. Các lệnh train sẽ tạo/cập nhật run khi chủ động chạy. Trên Windows dùng .venv/Scripts/python.exe; Linux thay bằng .venv/bin/python.

```
# wav2vec2 v1: chuỗi A/B/C
pwsh -File scripts/run_training_sequence.ps1 -Experiment windows-notebook-seed42 -Seed 42 -Fold 1
# Resume chuỗi đã dừng: thêm -ResumeExisting

# Cascade Plus: chuẩn bị / xem trạng thái / train
.venv/Scripts/python.exe -X utf8 scripts/run_cascade_training.py --phase prepare
.venv/Scripts/python.exe -X utf8 scripts/run_cascade_training.py --phase status
.venv/Scripts/python.exe -X utf8 scripts/run_cascade_training.py --phase train

# Qwen feedback: kiểm dữ liệu / resume adapter
.venv/Scripts/python.exe -X utf8 scripts/train_feedback_model.py --config configs/cascade_feedback_qlora.json --check-data-only
.venv/Scripts/python.exe -X utf8 scripts/train_feedback_model.py --config configs/cascade_feedback_qlora.json --resume
```

```
# Projector: trạng thái / validation đã có runner riêng
.venv/Scripts/python.exe -X utf8 scripts/run_projector_training.py --phase status
.venv/Scripts/python.exe -X utf8 scripts/run_projector_validation.py --phase all

# Qwen grammar: kiểm dữ liệu / chủ động train-resume
.venv/Scripts/python.exe -X utf8 scripts/train_grammar_model.py --check-data-only
.venv/Scripts/python.exe -X utf8 scripts/train_grammar_model.py --run --resume
```

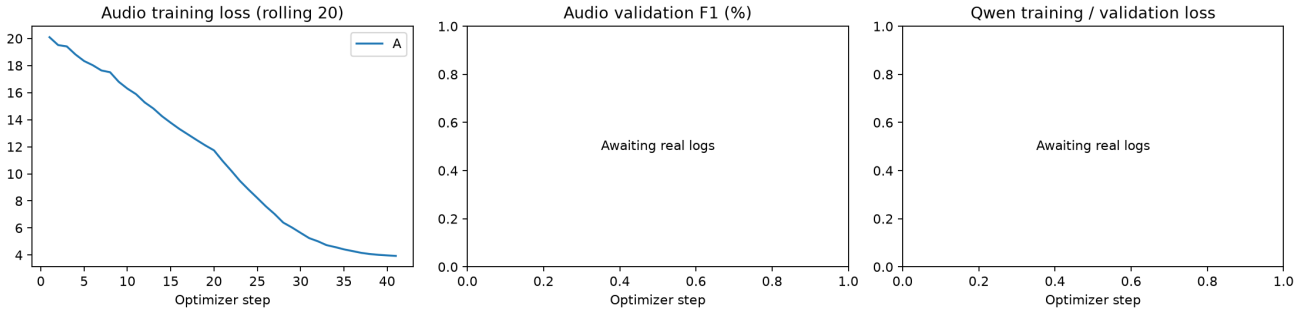
Notebook Colab là hướng dẫn, 0 code cell có execution count và không có saved outputs. Không có bằng chứng thực nghiệm Colab trong bộ hiện tại. Hai notebook cascade/Projector giữ RUN_TRAIN=False hoặc RUN_PROJECTOR_TRAIN=False mặc định; ảnh cũ không tự cập nhật khi run ngoài terminal.

Artifact cần giữ khi chuyển máy

Giữ protocol/split và SHA256, preprocessing, config thực chạy, completed/provenance, best_checkpoint, final resume checkpoint, training/validation log, metrics và dự đoán từng câu. Với Qwen giữ base revision, tokenizer, adapter, prompt/evaluator hash. Dataset/weights/runs/data/generated thường bị Git ignore; Git không phải bản sao lưu của chúng.

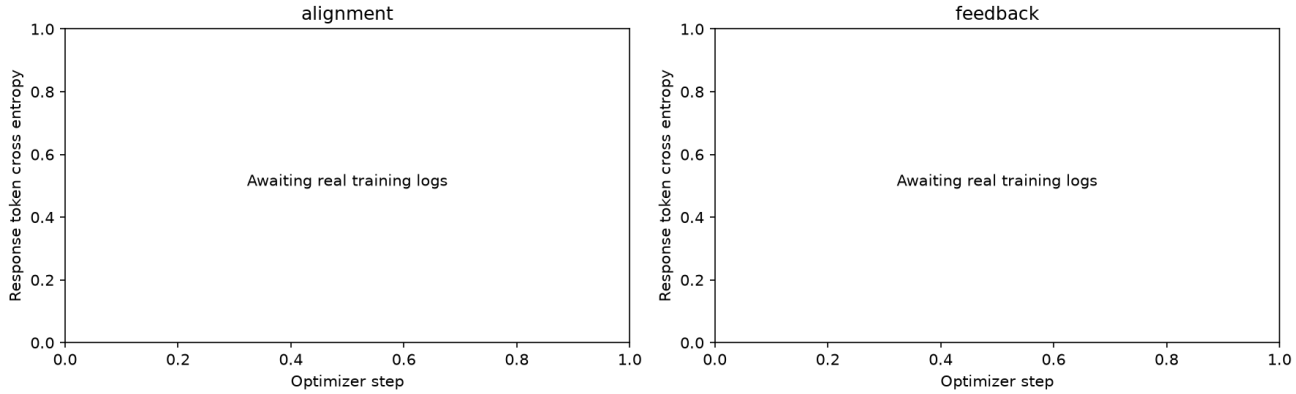
13. Ảnh lịch sử và phần còn thiếu

Hai hình sau được giữ để tài liệu chứa đủ ảnh notebook gốc. Chúng phản ánh trạng thái lúc notebook được lưu, không đại diện kết quả cuối. Bảng kết quả cập nhật ở các chương trước dùng log và metrics thực tế.



Hình 33. Snapshot learning curves cascade còn sớm: chỉ có audio loss A tới khoảng 41 step; hai panel validation F1 và Qwen còn 'Awaiting real logs'.

Nguồn: notebooks/mdd_cascade_training_comparison.ipynb · cell 21 · output 3. Ảnh lịch sử, không dùng để chứng minh loss cuối hoặc model chưa train.



Hình 34. Snapshot Projector training với placeholder 'Awaiting real training logs' ở alignment/feedback.

Nguồn: notebooks/mdd_projector_training_comparison.ipynb · cell 15 · output 2. Alignment hiện đã hoàn tất 282 updates; feedback P1 vẫn chưa train.

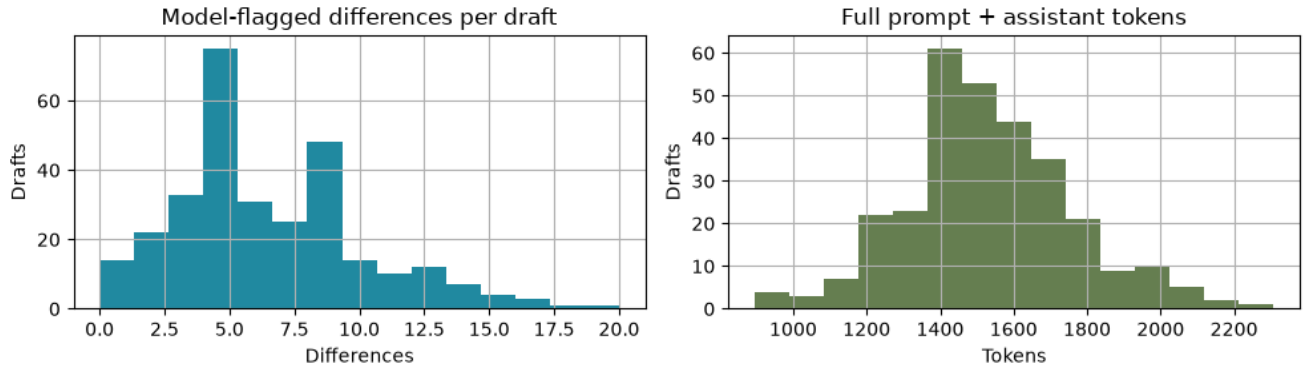
Mục	Trạng thái tại thời điểm tổng hợp
A/B/C v1	Có test fold 1; chưa có đủ fold 2–4/multi-seed
A/B Plus	Đủ audio metrics 900 test; notebook/report cũ chưa phản ánh hết
C Plus	Có config; chưa có scientific run hoàn tất
Qwen cascade	Train xong; có feedback pilot 12, chưa full generation 900
Projector	Alignment xong; P1 chưa train; pilot transcript 30/feedback 12
Grammar	Train xong; development probe 16 validation; chưa full test benchmark
Calibration	Không có ngưỡng đạt đồng thời tiêu chí; ineligible
Qwen2-Audio	Chỉ metadata, chưa tải weights/train

Các giới hạn quyết định cách diễn giải

- Không gộp F1 phone, word-key F1 feedback, WER, lexical overlap và validation loss thành một ‘độ chính xác chung’.
- Một seed, ít người Việt và câu đọc chung chưa chứng minh tổng quát hóa sang hội thoại, thiết bị/miền mới hoặc hiệu quả học tập.
- Mức tăng của pilot Qwen chịu ảnh hưởng học contract JSON; cần benchmark đủ test và đánh giá ngữ âm/lời khuyên bằng người để xác nhận chất lượng nội dung.
- Báo cả lỗi bỏ sót, cảnh báo nhầm và abstention; không suy ra phát âm đúng chỉ từ việc không có feedback.

Nhánh bản nháp tiếng Việt trước đây

Notebook feedback review có 300 bản nháp template offline, 190 nhóm câu, 0 mẫu được duyệt; split 242/29/29 chỉ là dự kiến nếu toàn bộ được duyệt. Không có run khoa học chính của dataset feedback-v1. Các smoke trong local-checks chỉ kiểm tra kỹ thuật, khác với lượt train Qwen cascade trên feedback tiếng Anh công bố.



Hình 35. Phân bố số khác biệt model đánh dấu và độ dài 300 bản nháp review; đây là dữ liệu chưa duyệt, chưa phải bộ train đã dùng.

Nguồn: notebooks/feedback_review_and_training.ipynb · cell 7 · output 3.

14. Từ checkpoint đã train tới pipeline web hiện tại

Các lượt train ở chương trước là tài sản thực nghiệm cục bộ. Tệp checkpoint tồn tại chưa có nghĩa mọi request web đều chạy checkpoint đó. Bảng sau đối chiếu đường gọi hiện tại trong local_speech_engine.py, demo_model_registry.py và worker với các artifact đã kiểm tra [S19–S22].

Vai trò	Model / nơi lưu	Thực tế sử dụng
Nghe tiếng Anh	models/pretrained/faster-whisper-small.en	Whisper small.en; CPU INT8, 2 threads, beam 5; mặc định chat
Đối thoại	models/pretrained/Qwen3-0.6B	Qwen base CUDA BF16, lịch sử thật; không phải LoRA grammar hay LoRA feedback
Ngữ pháp / natural	runs/grammar-qwen3-06b-wi-jfleg-v1/adapter	Adapter qwen-grammar; chạy riêng trong collapse
Lỗi phát âm	runs/cascade-l2arctic-plus-seed42/B/best_checkpoint	wav2vec2 phoneme B; CPU; so các biến thể CMUdict
Phát âm thử nghiệm	.tools/crottc/bundle	CROTTC-IF/WavLM Large; CPU FP32; chỉ khi được chọn
BERT	models/pretrained/bert-base-uncased	Giữ cho ASR wav2vec2 cũ; bypass, không tải trong luồng Whisper
Qwen feedback	runs/cascade-l2arctic-plus-seed42/Q/adapter	Có checkpoint và pilot; luồng analyze hiện luôn có khóa assessment nên bỏ qua đường coaching cũ
Projector	runs/projector-l2arctic-plus-seed42/alignment	Nhánh offline P0; không nằm trong luồng web
Giọng trả lời	Kokoro local; tùy chọn ai33 Sarah	Kokoro mặc định; ai33 là API ngoài máy nếu chủ động chọn

Trình tự một lượt nói

Mic/upload → mono 16 kHz → Whisper → transcript → Qwen base → câu trả lời → TTS. Whisper không nhận câu mục tiêu, lịch sử, hotwords hay bản sửa Qwen làm prompt. Transcript gốc được giữ trong artifact để kiểm tra. Luồng kiểm tra phát âm dùng audio gốc cùng transcript đang được chọn, không dùng câu đã sửa ngữ pháp làm nhãn phát âm.

Hội thoại có thể xuất hiện khi nội dung sẵn, còn ngữ pháp và phát âm tiếp tục xử lý trong collapse. Với CROTTC, tác vụ phone CPU được tách để có thể chạy cùng sinh câu trả lời trên GPU. Tùy chọn chờ voice câu mở đầu chỉ là điều khiển trình bày; không chứng minh tốc độ sinh voice hoặc model đã tăng.

Khi người dùng sửa transcript, hệ thống so văn bản mới với cũ: chỉ đổi nội dung thật mới tạo lại câu trả lời; tái chấm dùng bằng chứng âm học đã giữ từ bản thu. Sửa transcript không thay đổi audio đã nói. Chỉ các phép chuyển số một token rõ nghĩa mới được dùng để tra từ điển; không suy ra câu mới từ ngữ cảnh rồi coi đó là lời nói chắc chắn.

> Dropdown Original/Fine-tuned của coaching không đổi Whisper thành wav2vec2 và không tự biến Qwen hội thoại thành adapter đã train. coaching_model_id trong metadata cũng chưa đủ chứng minh adapter đã được gọi. Muốn kết luận phải đọc đường gọi và runtime check thực sự.

Những thành phần local và thành phần ngoài máy

Whisper, Qwen base/adapter, B phoneme, CROTTC, BERT và Kokoro đều có tệp chạy ở máy. Whisper/CROTTC tải checkpoint công bố rồi inference, chưa fine-tune trong dự án. Kokoro dùng trọng số local và runtime ONNX [R-KOKORO; R-KOKORO-ONNX]. ai33 tạo voice qua API; ngrok chỉ là đường truy cập web. Việc tunnel chạy ngoài máy không có nghĩa ASR/Qwen đang dùng API ngoài.

Danh tính	Revision / SHA256 trọng số
Whisper small.en	revision d1d751a5f8271d482d14ca55d9e2deeebbae577f; model.bin SHA256 62b2a45b05ee59acb4a5341b33ee35e041395d378d418a18acfe4c9e768ee37a
Qwen3-0.6B	revision c1899de289a04d12100db370d81485cdf75e47ca; SHA256 f47f71177f32bcd101b7573ec9171e6a57f4f4d31148d38e382306f42996874b
Phoneme B	SHA256 da000521b31ad4d7445b8eb13d82d8a767d6535e678d727aae9baa8a8b177110
Grammar adapter	SHA256 f865033a3053229864eb1fee1957aa5488ea5376d4d3a3279b4cb6d68d58632e
CROTTC-IF	revision 9149e5107b3332b9aa3f5573f6328a4e312006ad; model.ckpt SHA256 3a9a4a03d2af6c90f71db8972a51dd4ce4559d1e9801f078904a65ce4aa113ef

Tệp setup/provenance và manifest đã lưu [S19–S22]. Revision nguồn và SHA tệp là hai loại định danh khác nhau.

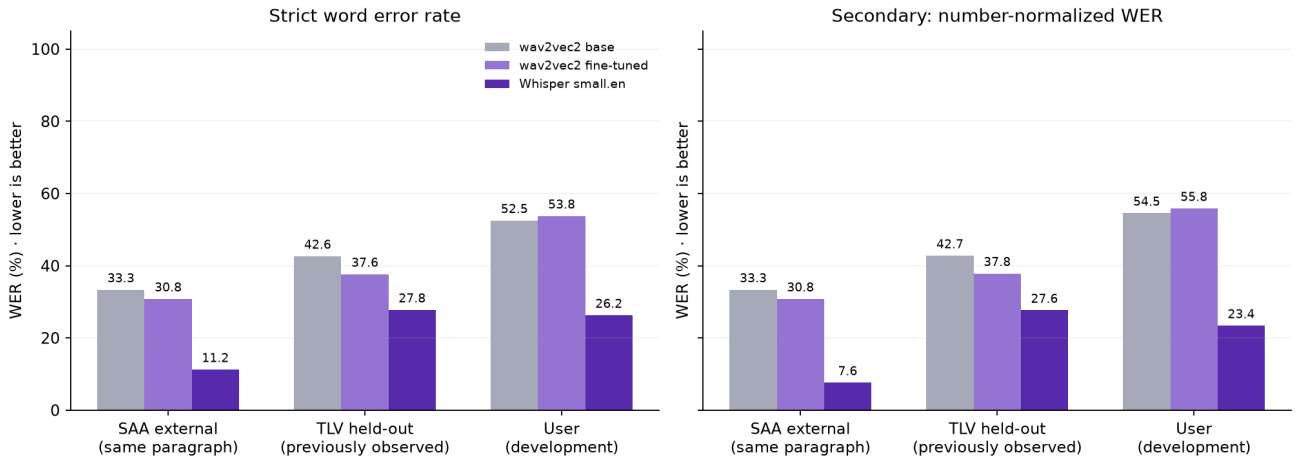
15. Đối chứng ASR: Whisper small.en và wav2vec2

Thực nghiệm cố định gồm 118 recording, tổng 617,55 giây: 111 câu TLV đã dùng làm holdout của nhánh char-ASR; bốn người Việt từ Speech Accent Archive [R-SAA] đọc cùng một đoạn; ba recording người dùng đã xem trong giai đoạn phát triển. Mọi audio có kết quả hoàn tất cho đủ ba backend. Không BERT, Qwen hoặc TTS tham gia chấm ASR [S19].

Tất cả chạy CPU hai threads: wav2vec2 base và fine-tuned dùng FP32 greedy CTC; Whisper dùng INT8 beam 5 và native word timestamps. Cùng audio nguyên vẹn và cùng strict tokenization khi tính WER. Reference chỉ dùng chấm sau suy luận, không đưa vào decoder. So base → fine-tuned là đối chứng cập nhật trọng số cùng họ model; so với Whisper đồng thời thay kiến trúc, pretraining và decoder nên không cô lập nguyên nhân cải thiện.

Nhóm · strict WER (%) ↓	wav2vec2 base	wav2vec2 fine-tuned	Whisper small.en
TLV · 111 câu	42.62	37.63	27.76
SAA · 4 người Việt	33.33	30.80	11.23
3 recording phát triển	52.50	53.75	26.25

Nguồn: results.json/groups; micro edit counts; strict WER là thước đo chính [S19].



Biểu đồ A1. Strict WER và WER chuẩn hóa số đồng nhất theo nhóm; các nhóm không gộp thành một bảng xếp hạng chung.

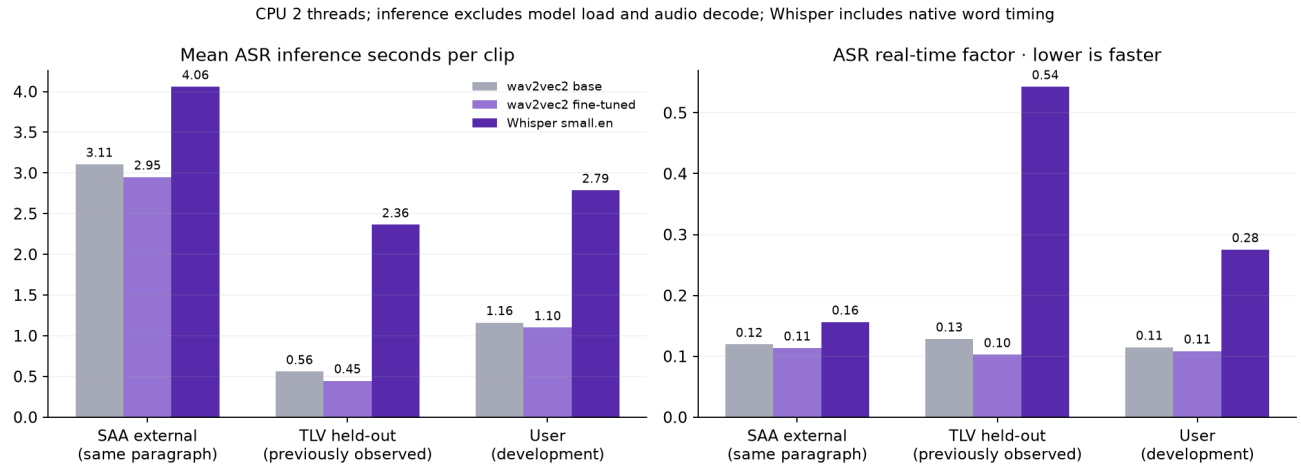
Nguồn: data/generated/asr-backends-20261023/wer_by_group.png. asr-backends-20261023; 118 audio × 3 backend đã hoàn tất.

Trên TLV: 436/1.023 → 385/1.023 → 284/1.023 word edits, tương ứng WER 42,62 → 37,63 → 27,76%. Fine-tune giảm 4,99 đpt, còn Whisper thấp hơn fine-tuned 9,87 đpt. Có 42 câu fine-tuned tốt hơn base, 10 câu kém hơn, 59 bằng; Whisper tốt hơn fine-tuned ở 61 câu, kém ở 17 và bằng ở 33. Số câu khớp tuyệt đối lần lượt 3, 4 và 17/111.

Số lịch sử ở chương 9 là 440 → 388 edits trên GPU BF16 theo scorer của lượt train. Đợt đối chứng mới dùng CPU FP32 và tokenization hiện tại nên cho 436 → 385. Hai artifact cùng được giữ; không cộng các counter giữa hai phép đo, không sửa log train để khớp bảng mới.

ASR giây/audio ↓	wav2vec2 base	wav2vec2 fine-tuned	Whisper small.en
TLV · 111 câu	0.559	0.447	2.363
SAA · 4 người Việt	3.106	2.949	4.059
3 recording phát triển	1.161	1.099	2.786

Loại thời gian tải model và decode/resample audio; Whisper bao gồm tạo word timings. Không phải latency toàn hệ thống.



Biểu đồ A2. Thời gian ASR trung bình và real-time factor; Whisper chính xác hơn về WER trong các nhóm nhưng chậm hơn hai CTC backend trên máy này.

Nguồn: data/generated/asr-backends-20261023/asr_latency.png. Số đo thực trên cùng đợt 23/10; chưa bao gồm Qwen, pronunciation và TTS.

Kết quả có ích nhưng chưa đủ cho mọi giọng Việt

TLV chỉ có một người và holdout đã quan sát trước, không phải test hoàn toàn mới sau mọi quyết định. SAA có bốn giọng nhưng cùng một bài đọc. Ba recording người dùng là development cases. Split audit không thấy giao audio/speaker/prompt với train/validation char-ASR local, nhưng không biết corpus công khai có xuất hiện trong pretraining Whisper hay không.

Whisper vẫn sinh sai ở một số audio phát âm khó: câu đích ‘End of the road for some players’ được nghe thành ‘And also load for some players.’; câu ‘Zero five eight three’ thành ‘I don't know what to do.’. Reference là câu định đọc, chưa có nhãn độc lập về từng từ thực sự phát ra. WER thấp hơn không cho phép dùng Whisper để kết luận một âm đã phát âm đúng.

Whisper là mô hình học audio → transcript theo weak supervision quy mô lớn [R-WHISPER]; faster-whisper/CTranslate2 cung cấp bản chạy tối ưu cục bộ [R-FASTER-WHISPER]. Dự án đã chọn nó cho ASR từ kết quả quan sát, không fine-tune Whisper và không lấy điểm trong paper thay cho bảng đo ở đây.

BERT đã cải thiện gì trước khi đổi ASR

Đợt phát triển 10 audio giọng Việt trước đây dùng wav2vec2 char-ASR cho 109/335 word edits (WER 32,54%). Sau bước chọn/chuẩn hóa ứng viên bằng BERT-base-uncased, conversation_text còn 104/335 edits (31,04%): giảm 1,49 đpt; chưa có câu khớp tuyệt đối và chưa có human semantic review hoàn tất. Tác vụ này không train lại BERT. Kết quả chỉ so trước/sau trong cùng probe, không ghép vào 118 audio hoặc suy thành benchmark BERT với Whisper [S23].

Theo bài BERT [R-BERT], masked language modeling giúp học ngữ cảnh chữ. Trong pipeline đã thử, nó chỉ chấm ứng viên chữ từ transcript/phone, không nghe waveform và không bảo đảm câu khôi phục là câu người dùng thực sự nói. Việc bước này hiện được bypass với Whisper giảm thêm một chặng suy luận; cần benchmark riêng nếu muốn bật lại.

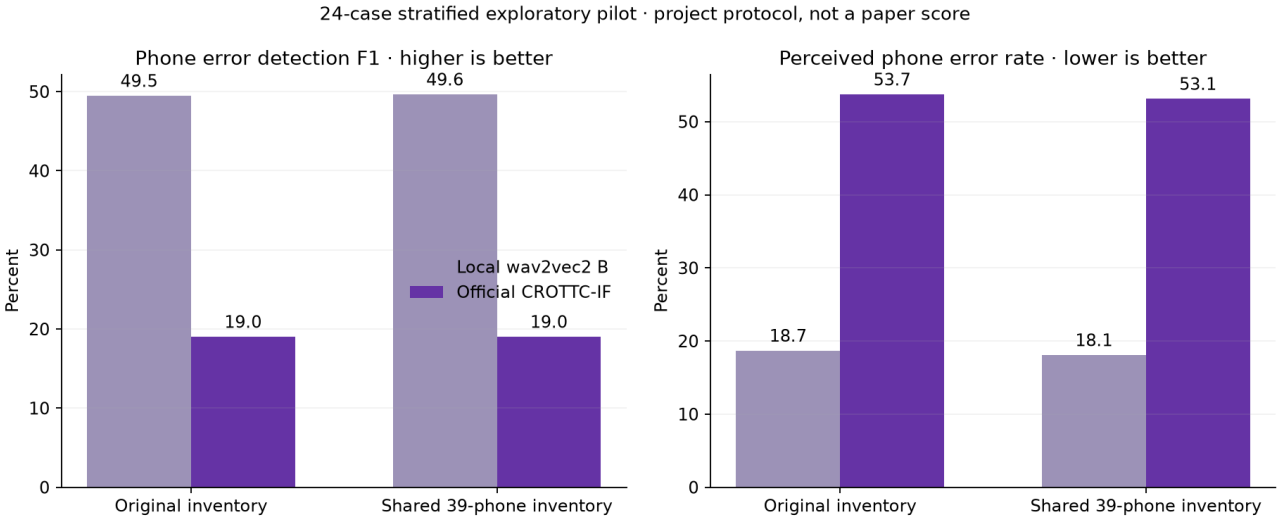
16. CROTTC-IF, wav2vec2 B và đánh giá trôi chảy

CROTTC-IF được lấy từ checkpoint tác giả công bố [R-CROTTC; R-CROTTC-BUNDLE], gồm WavLM Large [R-WAVLM] cùng lớp Conformer/decoder. Dự án chỉ inference, không train thêm. Pilot có 24 câu nhãn chuyên gia từ sáu speaker test Plus: mỗi người hai câu nhóm ít lỗi và hai câu nhiều lỗi, chọn hash cố định trước suy luận; thêm ba audio người dùng không có nhãn phone gold. Đã hoàn thành đủ 54 lượt model/audio [S20].

Đây là pilot phân tầng bằng nhãn, chưa ước lượng tần suất lỗi toàn tập. Decoder CROTTC dùng đường AR/CTC chính thức, nhận audio không có canonical prompt. Các phone lặp được giữ vì đây đã là chuỗi autoregressive được giải mã, không phải frame labels cần CTC-collapse lần nữa. Phiên bản phát hành không trả posterior frame/phone timestamps; backend chỉ đối chiếu chuỗi, không tự tạo GOP hoặc thời điểm phone giả.

24 câu có nhãn · inventory gốc	wav2vec2 B	CROTTC-IF
Phone F1 (%) ↑	49.47	19.01
PER (%) ↓	18.68	53.72
Phone precision (%) ↑	48.95	12.62
Phone recall (%) ↑	50.00	38.57
PER insertions / 819 gold phones	19	370
Inference tổng / trung bình (s)	9.408 / 0.392	106.233 / 4.426

Cùng scorer canonical-phone-and-ordered-insertion-slots-v1. Không phải scorer công bố của paper CROTTC [S20].



Biểu đồ A3. Phone detection F1/PER trên 24 câu; inventory gốc là chính, chuẩn hóa chung 39-phone là sensitivity analysis.

Nguồn: data/generated/crottc-pilot-20261023/research_metrics.png. crottc-pilot-20261023; raw và shared_inventory chấm sau inference, không dùng để tune.

Chuẩn hóa chung bỏ stress/dấu distortion, AX → AH và giữ unknown trong PER/detection. B có F1 49,65%, PER 18,07%; CROTTC có F1 19,01%, PER 53,11%. Thứ tự quan sát ở pilot không đảo chiều, nhưng cách chuẩn hóa làm mất thông tin distortion. Không xóa unknown rồi coi phần còn lại là đánh giá đầy đủ cả câu.

Review theo word_index gold	wav2vec2 B	CROTTC-IF
Hint precision (%)	74.12	59.85

Review theo word_index gold	wav2vec2 B	CROTTC-IF
Hint recall (%)	63.00	82.00
Từ đúng bị đưa vào review (%)	17.19	42.97
Quyết định đã hiệu chuẩn	0	0

Đây là hành vi danh sách từ cần xem lại của UI, khác research phone F1. Các quyết định hiệu chuẩn đều abstain [S20].

CROTTC bắt được nhiều từ lỗi hơn trong danh sách review (82% so với 63%) nhưng cũng báo nhiều từ đúng hơn (55/128 so với 22/128). Hint F1 gần nhau không triệt tiêu đánh đổi này. B tiếp tục là mặc định; CROTTC là tùy chọn nghiên cứu, chưa có cơ sở nâng làm model chính.

Audio Stella 24,16 giây mất khoảng 223,75 giây khi chạy CROTTC offline, sinh 379 phones có đoạn lặp và đưa 60/69 từ vào review. Hai mẫu road/digits cũng có bất ổn. Không có nhãn chuyên gia ở ba audio người dùng nên chỉ báo đầu ra/latency, không gán precision hay accuracy. Model/worker CROTTC tốn khoảng 2,1 GiB RSS trong phiên chạy; lỗi MemoryError ban đầu và việc resume đã được lưu trong execution_notes.json.

Điểm paper và điểm local đo những gì

Paper CROTTC-IF báo F1 71,77% trên L2-ARCTIC [R-CROTTC]. Điểm này dùng protocol của tác giả; scorer dự án gắn lỗi theo canonical positions và ordered insertion slots. Pilot local chỉ 24 câu đã phân tầng; overlap training checkpoint công bố với split local chưa được xác minh. Vì khác scorer, split, decoder và dữ liệu, 19,01% local không phải kết quả tái hiện hoặc phủ định trực tiếp 71,77% của paper.

Trôi chảy: thống kê mô tả từ Whisper

Module speech_fluency.py dùng native word times của Whisper và độ dài bản thu để báo tốc độ từ/phút, thời gian khoảng nói, số pause nội bộ từ 0,25 giây, pause dài nhất và khoảng trống timestamp đầu/cuối. Mốc 0,25 giây là quy ước thống kê hiện tại, chưa được hiệu chỉnh bằng chuyên gia. Chỉ số phụ thuộc transcript/timing ASR; khi sửa câu đối chiếu, measured_transcript vẫn chỉ rõ transcript thực sự được đo.

Live check đã lưu chứng minh cả B/CROTTC có thể đi cùng Whisper và module fluency [S21]. Ví dụ road có khoảng 94,99 từ/phút và 0 pause nội bộ theo ASR 3,79 giây; TLV/a0018 khoảng 178,57 từ/phút trên 1,68 giây. Đây là ví dụ kết nối module, không phải thang IELTS hay điểm fluency đã train. Chưa chấm prosody, lexical stress hoặc xác thực correlation với người chấm.

17. Đối chiếu nghiên cứu và thiết kế thực nghiệm tiếp theo

Tài liệu ngoài dự án hỗ trợ lựa chọn phương pháp, dữ liệu và thước đo. Báo cáo tách ba mức: mô tả phương pháp được công bố; checkpoint đã tải/chạy local; và kết quả đủ bằng chứng trong thực nghiệm này. Không xếp tất cả mô hình thành một ‘accuracy’ vì ASR, MDD, sửa câu và voice giải quyết những bài toán khác nhau.

Nghiên cứu / mô hình	Cơ sở liên quan	Bằng chứng local / giới hạn
wav2vec 2.0 [R-WAV2VEC2]	Biểu diễn audio tự giám sát + fine-tune có nhãn	Có phoneme A/B/C và char-ASR; cải thiện so cùng base trên split riêng
Whisper [R-WHISPER]	Audio → transcript; weak supervision	Pretrained small.en thắng WER ba nhóm; chưa đánh giá MDD bằng Whisper
Qwen3 + LoRA/QLoRA [R-QWEN3; R-LORA; R-QLORA]	Sinh text; thích ứng ít tham số	Hai adapter có train; chưa có benchmark hội thoại độc lập
L2-Arctic-plus [R-ALM]	Nhãn giải thích lỗi, suggestion và ALM tuning	Giữ cascade đối chứng; số ALM lớn trong paper không phải điểm Qwen0.6 local
BERT [R-BERT]	Encoder masked language modeling	Không fine-tune; hỗ trợ lexical candidates nhưng không bảo đảm khôi phục đúng ý; bypass Whisper
CTC-GOP [R-CTCGOP]	Điểm phát âm dựa trên CTC	Posterior margin local là phương pháp thử riêng; calibration chưa đạt
CROTTC-IF [R-CROTTC; R-CROTTC-BUNDLE]	Prompt-free MDD; acoustic/linguistic bias	Đã tải và thử 27 audio; chưa đạt lựa chọn mặc định theo pilot hiện tại
W&I/JFLEG [R-WI; R-JFLEG]	Grammar và fluency văn viết có nhãn công khai	Đã train grammar LoRA; chưa chạy đủ ERRANT F0.5/GLEU test
SpeechOcean762 [R-SPEECHOCEAN]	Phát âm tiếng Anh; nhiều người chấm	Kiểm chứng ngoài miền cho thấy false alarm cao; khác L1 và rubric

Giải thích vì sao fine-tune vẫn có thể kém pretrained khác

Fine-tune tối ưu loss trên dữ liệu, nhãn và ngân sách cụ thể; không tạo bảo đảm vượt mọi model. ASR Việt có khoảng 2,49 giờ train gồm source replay, trong khi Whisper bắt đầu từ pretraining khác. Trên 111 TLV, fine-tuned wav2vec2 vẫn cải thiện so base của chính nó. Việc Whisper có WER thấp hơn không chứng minh training đã vô ích hoặc chỉ khác Transformer là nguyên nhân.

BERT chọn từ hợp văn cảnh nhưng không nhận trực tiếp audio trong nhánh hiện tại; Qwen cũng có thể sinh câu trôi chảy khác nội dung đã nói. Vì vậy câu có nghĩa chưa đủ chứng minh đúng từng chữ. Cần giữ bản thu, transcript, câu người dùng xác nhận và câu gợi ý thành các dữ liệu có nguồn riêng; đánh giá edit fidelity và unsupported changes thay vì chỉ độ mượt.

GOPT [R-GOPT] là hướng tham khảo cho đánh giá phát âm nhiều mức. Chưa có checkpoint GOPT chạy trong demo và chưa đo correlation với người chấm ở dự án; không đưa điểm công bố của nó vào bảng model local. Đây là lựa chọn nghiên cứu sau khi khóa được rubric và tập kiểm chứng độc lập.

Các bước tiếp theo có thể kiểm chứng được

Mục tiêu	Thực nghiệm đề xuất	Tiêu chí báo cáo
Giảm báo nhầm MDD	Thu thêm mẫu người Việt đúng/sai với nhãn phone; fit ngưỡng trên validation riêng, khóa test trước	Precision/recall/F1, FPR, FNR, coverage và tỷ lệ abstain; phân tích theo phone/speaker
Nâng wav2vec2 B	Đối chứng giữ model/decoder; thử thêm dữ liệu, sampling/replay và fine-tune head phát hiện trực tiếp có nhãn	Cùng scorer và test; nhiều seed/speaker; không chọn ngưỡng bằng test
Grammar/natural	Đánh giá đủ 2.999 grammar + 747 natural heldout, multi-reference; kiểm cả câu đúng và câu vô nghĩa	ERRANT F0.5, GLEU phù hợp nguồn, giữ nguyên control, semantic fidelity và JSON contract tách riêng
Hội thoại Qwen	Tập multi-turn có sửa ASR, ngoài chủ đề, nói thiếu và lặp; đánh giá độc lập với grammar	Tính liên quan câu trước, tỷ lệ lặp/không hiểu, hallucination và latency
CROTTC	Tái hiện scorer/split tác giả trước; kiểm chuỗi lặp dài, memory/timeout; khóa version	Paper reproduction riêng; sau đó mới benchmark cùng policy UI local
Fluency / tốc độ	Đối chiếu word timings và pause bằng nhãn; đo cold/warm theo từng chặng	Sai số timing, correlation/rubric nếu có người chấm; p50/p95/RSS/VRAM thay vì một số trung bình

Đây là kế hoạch nghiên cứu tiếp theo, chưa phải kết quả đã đạt và không tự khởi động training. Bản báo cáo này chỉ đọc lại output có sẵn; người dùng chủ động chạy các lệnh train khi quyết định.

18. Chỉ số, nguồn và danh mục hình

Định nghĩa chỉ số

Scorer MDD của dự án dùng canonical-phone-and-ordered-insertion-slots-v1: vị trí canonical cùng insertion slots theo thứ tự trong cùng gap. TA: âm đúng được chấp nhận; FR: âm đúng bị từ chối; FA: lỗi bị chấp nhận; TR: lỗi bị phát hiện; CD/DE: chẩn đoán đúng/sai trong lỗi đã bắt được.

Chỉ số	Công thức / phép đo	Cách hiểu
Precision	TR / (TR + FR)	Tỷ lệ cảnh báo lỗi đúng
Recall	TR / (TR + FA)	Tỷ lệ lỗi được phát hiện
Phone F1	2TR / (2TR + FR + FA)	Hài hòa precision/recall detection
FAR	FA / (FA + TR)	Lỗi bị chấp nhận/bỏ sót
FRR	FR / (TA + FR)	Âm đúng bị từ chối
DER	DE / (CD + DE)	Sai chẩn đoán trong lỗi bắt được, đủ gold
PER	(S + D + I) / số perceived-gold phones	Edit distance chuỗi phone
WER / CER	Word / character edits chia số đơn vị gold	Edit distance transcript; có thể >100%
Word-key F1	F1 trên tập từ chuẩn hóa có feedback; gộp key lặp	Khác word detection F1, từng vị trí từ và phone F1
NLL / perplexity	−log p(target); perplexity = exp(NLL)	Causal target-token loss; không phải accuracy
BLEU-2 / ROUGE-L / chrF	Overlap n-gram / LCS / ký tự	Gần reference về chữ, không đủ kết luận đúng ý/ngữ âm

Nguồn: [S17]. Micro metrics cộng counters trước khi chia; mẫu số 0 trả null.

Gold err/[UNK] không đủ cho exact diagnosis bị loại khỏi DER nhưng vẫn giữ trong detection/PER. PER giữ marker *. Khi suy luận, canonical dùng căn chỉnh dự đoán; không đưa perceived gold vào decoder hoặc prompt cascade. Perceived gold được dùng làm supervision khi train và để chấm. Alignment có thể không trùng từng vị trí chuyên gia, nên không tự xem đây là scorer tái hiện nguyên vẹn một paper.

Danh mục bằng chứng cục bộ

Đường dẫn dưới đây tương đối với project root MDD. Các số liệu trình bày là tổng hợp lại từ artifact ở máy hiện tại; tham chiếu này giúp truy ngược và kiểm tra, không giả định tất cả tệp lớn đã được lưu trong Git.

[S01] Kiến trúc và nhận dạng. models/pretrained/wav2vec2-base/config.json; models/pretrained/Qwen3-0.6B/config.json; src/mdd/runtime.py; runs/windows-notebook-seed42-A/parameter_counts.json

[S02] Protocol v1. data/protocol/l2arctic-v1/{protocol,splits}.json; docs/DATA_SPLIT.md

[S03] Train wav2vec2 v1. runs/windows-notebook-seed42-A/; runs/windows-notebook-seed42-{B,C}-fold1/ — config, completed, validation_log, best_checkpoint/metadata

[S04] Test v1. runs/windows-notebook-seed42-A-test-fold1/metrics.json; runs/windows-notebook-seed42-{B,C}-fold1-test-fold1/metrics.json

[S05] Protocol Plus. data/protocol/l2arctic-plus-cascade-v1/{protocol,splits}.json; data/generated/cascade-l2arctic-plus-seed42/data_readiness.json

[S06] Train audio Plus. runs/cascade-l2arctic-plus-seed42/{A,B}/ — config, completed, training_log, validation_log, best_checkpoint/metadata

[S07] Train Qwen cascade. runs/cascade-l2arctic-plus-seed42/Q/training_provenance.json; checkpoint-846/{training_args.bin,trainer_state.json}; checkpoint-800; adapter

[S08] Test audio Plus. data/generated/cascade-l2arctic-plus-seed42/audio/{A,B}/metrics.json

[S09] Train Projector. configs/projector_l2arctic_plus.json; runs/projector-l2arctic-plus-seed42/alignment/{training_provenance,parameter_counts}.json; training_history.jsonl; scripts/projector_model.py

[S10] Validation checkpoint hiện có. data/generated/projector-validation-v1/report/summary.json — audio 900, transcript NLL 900, transcript pilot 30 và feedback pilot 12

[S11] Train grammar. data/processed/grammar-wi-jfleg-v1/manifest.json; runs/grammar-qwen3-06b-wi-jfleg-v1/training_provenance.json; training_history.jsonl; checkpoint-3564/training_args.bin

[S12] Grammar probe. data/generated/grammar-adapter-demo-v1/comparison.json; runs/grammar-qwen3-06b-wi-jfleg-v1/demo_validation.json

[S13] Train/test ASR. configs/asr_vietnamese_english.json; runs/asr-vietnamese-english-v1/{training_provenance,history}.json; notebooks/mdd_asr_vi_finetuning.ipynb

[S14] SpeechOcean ngoài miền. notebooks/mdd_external_validation.ipynb; data/generated/external/speechocean762/20261021T024600Z/B-full/metrics.json; các output A/B/C perfect subset đã lưu trong notebook

[S15] Calibration và diagnostic. notebooks/mdd_pronunciation_calibration.ipynb; notebooks/mdd_chat_error_checks.ipynb; notebooks/phonetic_candidates_validation.ipynb; notebooks/transcript_normalization_validation.ipynb

[S16] Môi trường. runs/windows-notebook-seed42-A/environment.json; notebooks/mdd_cascade_training_comparison.ipynb cell 4

[S17] Scorer. src/mdd/metrics.py; scripts/published_feedback_metrics.py; scripts/evaluate_grammar_model.py

[S18] Các model/nhánh chưa train. models/pretrained/Qwen2-Audio-7B-Instruct/source_manifest.json; data/feedback/drafts-20261021-cef406b.manifest.json

[S19] Đối chứng ASR 118 audio. data/generated/asr-backends-20261023/{manifest,results}.json; metrics.csv; per_case.csv; notebooks/whisper_vs_wav2vec2.ipynb

[S20] CROTTC/B pilot 27 audio. data/generated/crottc-pilot-20261023/{manifest,results,execution_notes}.json; notebooks/crottc_pronunciation_pilot.ipynb

[S21] Kiểm tra pipeline sống và fluency. data/generated/crottc-live-20261023/verification.json; scripts/local_speech_engine.py; src/mdd/speech_fluency.py

[S22] Luồng chọn model hiện tại. src/mdd/demo_model_registry.py; src/mdd/demo_chat.py; scripts/local_speech_engine.py; scripts/local_chat_worker.py

[S23] BERT trên 10 audio phát triển. data/generated/vi-voice-pipeline-v1/bert-v2/results.json; metrics.csv; notebooks/vi_voice_bert_validation.ipynb

Tài liệu nghiên cứu và tài liệu triển khai gốc

Trích dẫn [R-TÊN] bên trong các chương chỉ phương pháp hoặc nguồn dữ liệu liên quan. Chúng không thay thế bằng chứng thực chạy [Sxx]. Các đường dẫn dưới đây là bài báo, trang dữ liệu hoặc mã/tài liệu chính thức; ngày tra cứu 23/10/2026.

[R-WAV2VEC2] Alexei Baevski, Henry Zhou, Abdelrahman Mohamed, Michael Auli (2020). wav2vec 2.0: A Framework for Self-Supervised Learning of Speech Representations. https://arxiv.org/abs/2006.11477

[R-WHISPER] Alec Radford, Jong Wook Kim, Tao Xu, Greg Brockman, Christine McLeavey, Ilya Sutskever (2022). Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. https://arxiv.org/abs/2212.04356

[R-FASTER-WHISPER] SYSTRAN and faster-whisper contributors (tài liệu cập nhật). faster-whisper: Faster Whisper transcription with CTranslate2. https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper

[R-QWEN3] An Yang et al. (Qwen Team) (2025). Qwen3 Technical Report. https://arxiv.org/abs/2505.09388

[R-BERT] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. https://aclanthology.org/N19-1423/

[R-LORA] Edward J. Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis, Zeyuan Allen-Zhu, Yuanzhi Li, Shean Wang, Lu Wang, Weizhu Chen (2021). LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. https://arxiv.org/abs/2106.09685

[R-QLORA] Tim Dettmers, Artidoro Pagnoni, Ari Holtzman, Luke Zettlemoyer (2023). QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs. https://arxiv.org/abs/2305.14314

[R-L2ARCTIC] Guanlong Zhao, Sinem Sonsaat, Alif Silpachai, Ivana Lucic, Evgeny Chukharev-Hudilainen, John Levis, Ricardo Gutierrez-Osuna (2018). L2-ARCTIC: A Non-native English Speech Corpus. https://psi.engr.tamu.edu/l2-arctic-corpus/

[R-ALM] Hongfu Liu, Zhouying Cui, Xiangming Gu, Ye Wang (2026). Unlocking Large Audio-Language Models for Interactive Language Learning. https://aclanthology.org/2026.findings-eacl.190/

[R-WI] Christopher Bryant, Mariano Felice, Øistein E. Andersen, Ted Briscoe (2019). The BEA-2019 Shared Task on Grammatical Error Correction. https://aclanthology.org/W19-4406/

[R-JFLEG] Courtney Napoles, Keisuke Sakaguchi, Joel Tetreault (2017). JFLEG: A Fluency Corpus and Benchmark for Grammatical Error Correction. https://aclanthology.org/E17-2037/

[R-CMU] Carnegie Mellon University Speech Group and CMUSphinx contributors (tài liệu cập nhật). CMU Pronouncing Dictionary. https://github.com/cmusphinx/cmudict

[R-CROTTC] Haopeng Geng, Longfei Yang, Xi Chen, Haitong Sun, Daisuke Saito, Nobuaki Minematsu (2026). Beyond Acoustic Sparsity and Linguistic Bias: A Prompt-Free Paradigm for Mispronunciation Detection and Diagnosis. https://arxiv.org/abs/2604.22133

[R-CROTTC-BUNDLE] Haopeng Geng / Haopeng (2026). CROTTC-IF for L2-ARCTIC: standalone inference bundle. https://huggingface.co/Haopeng/CROTTC-IF-l2-arctic

[R-WAVLM] Sanyuan Chen et al. (2022). WavLM: Large-Scale Self-Supervised Pre-Training for Full Stack Speech Processing. https://arxiv.org/abs/2110.13900

[R-CTCGOP] Xinwei Cao, Zijian Fan, Torbjørn Svendsen, Giampiero Salvi (2024). A Framework for Phoneme-Level Pronunciation Assessment Using CTC. https://www.isca-archive.org/interspeech_2024/cao24b_interspeech.html

[R-GOPT] Yuan Gong, Ziyi Chen, Iek-Heng Chu, Peng Chang, James Glass (2022). Transformer-Based Multi-Aspect Multi-Granularity Non-Native English Speaker Pronunciation Assessment. https://arxiv.org/abs/2205.03432

[R-SPEECHOCEAN] Junbo Zhang, Zhiwen Zhang, Yongqing Wang, Zhiyong Yan, Qiong Song, Yukai Huang, Ke Li, Daniel Povey, Yujun Wang (2021). speechocean762: An Open-Source Non-native English Speech Corpus for Pronunciation Assessment. https://openslr.org/101/

[R-KOKORO] hexgrad / Kokoro authors (2025). Kokoro-82M: model card and weights. https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M

[R-KOKORO-ONNX] thewh1teagle and kokoro-onnx contributors (tài liệu cập nhật). kokoro-onnx: TTS with Kokoro and ONNX Runtime. https://github.com/thewh1teagle/kokoro-onnx

[R-SAA] Steven H. Weinberger, Matthew C. Kelley / George Mason University (tài liệu cập nhật). The Speech Accent Archive. https://accent.gmu.edu/

Kiểm kê 14 notebook ghi nhận 298 outputs và không có saved output_type=error; điều đó không bảo đảm mọi notebook đã chạy toàn bộ. Có 35/35 PNG khác nhau, được kiểm byte, SHA256 và PNG CRC; không tìm thấy ảnh liên kết Markdown/HTML bị bỏ sót. train_mdd_colab.ipynb có 0 hình/output thực thi nên không tạo hình thay thế.

Các tệp đi cùng báo cáo

figures_manifest.json chứa nguồn, cell, output, kích thước và SHA256 của 35 hình lịch sử. evidence_wav2vec.json và evidence_qwen.json lưu chi tiết train; evidence_current_comparisons.json khóa danh tính các artifact mới. report_content.json là bản nội dung có thể chỉnh sửa; author_report.py/current_report_update.py tạo bảng từ nguồn, build_report.py dựng PDF. report_build_manifest.json và qa/pdf_validation.json ghi thông tin xuất/kiểm tra. docs/references_20261023.json lưu bibliography dùng chung với báo cáo pipeline.

Danh mục đủ 35 hình notebook

Hình	Notebook / cell / output	Chủ đề
01	mdd_local_demo_comparison.ipynb cell 17 · output 1	8. Visualization dữ liệu
02	mdd_local_demo_comparison.ipynb cell 21 · output 1	10. Waveform và spectrogram
03	mdd_local_demo_comparison.ipynb cell 23 · output 3	11. Canonical phone và perceived phone từ annotation
04	l2arctic_plus_dataset_audit.ipynb cell 6 · output 2	2. Split công bố
05	mdd_cascade_training_comparison.ipynb cell 8 · output 2	3. Visualization dữ liệu thật
06	mdd_cascade_training_comparison.ipynb cell 9 · output 1	3. Visualization dữ liệu thật
07	mdd_projector_training_comparison.ipynb cell 4 · output 2	1. Dữ liệu và nguồn nhãn
08	mdd_local_demo_comparison.ipynb cell 49 · output 1	24. Learning curves từ log thật
09	mdd_local_demo_comparison.ipynb cell 57 · output 3	29. Visualization kết quả test và mức thay đổi
10	mdd_local_demo_comparison.ipynb cell 59 · output 3	30. Phân tích lỗi từ prediction đã kiểm chứng
11	mdd_projector_validation.ipynb cell 4 · output 4	1. Dữ liệu đã khóa và tình trạng model
12	mdd_projector_validation.ipynb cell 6 · output 2	2. wav2vec2 A/B: đủ 900 test trên cùng split
13	mdd_projector_validation.ipynb cell 10 · output 3	4. Phản hồi lỗi: cùng pilot cân bằng 12 mẫu
14	mdd_projector_training_comparison.ipynb cell 6 · output 4	2. Nghe một bản thu train và xem nhãn
15	mdd_projector_validation.ipynb cell 8 · output 5	3. Projector: trước/sau alignment và đối chứng tắt audio
16	qwen_grammar_training.ipynb cell 6 · output 1	2. Phân bố dữ liệu
17	qwen_grammar_training.ipynb cell 7 · output 1	2. Phân bố dữ liệu
18	mdd_asr_vi_finetuning.ipynb cell 6 · output 1	Learning curves
19	mdd_asr_vi_finetuning.ipynb cell 8 · output 2	Matched before/after results

Hình	Notebook / cell / output	Chủ đề
20	mdd_external_validation.ipynb cell 12 · output 1	4. B trên toàn bộ 2.500 câu test
21	mdd_external_validation.ipynb cell 15 · output 1	5. A/B/C trên cùng 179 câu được cả 5 chuyên gia chấm đúng
22	mdd_external_validation.ipynb cell 18 · output 2	6. Những âm và nhóm người nói dễ bị báo nhầm
23	mdd_pronunciation_calibration.ipynb cell 5 · output 1	1. Audit dữ liệu và split
24	mdd_pronunciation_calibration.ipynb cell 15 · output 2	6. Đối chứng trước/sau cách chấm, cùng trọng số B
25	mdd_pronunciation_calibration.ipynb cell 17 · output 1	7. Phân bố score và coverage theo speaker
26	mdd_pronunciation_calibration.ipynb cell 17 · output 5	7. Phân bố score và coverage theo speaker
27	mdd_pronunciation_calibration.ipynb cell 21 · output 2	9. Pilot và đủ 450 validation, cùng phương pháp và policy đã khóa
28	mdd_pronunciation_calibration.ipynb cell 21 · output 3	9. Pilot và đủ 450 validation, cùng phương pháp và policy đã khóa
29	mdd_chat_error_checks.ipynb cell 5 · output 1	1. Nghe bản thu và đối chiếu từng từ
30	mdd_chat_error_checks.ipynb cell 20 · output 1	7. Ngữ pháp: sửa wakes → wake nhưng bộ lọc từng loại mất kết quả
31	phonetic_candidates_validation.ipynb cell 4 · output 1	Sound-neighbour retrieval
32	transcript_normalization_validation.ipynb cell 4 · output 1	Transcript normalization
33	mdd_cascade_training_comparison.ipynb cell 21 · output 3	9. Learning curves và kết quả trước/sau
34	mdd_projector_training_comparison.ipynb cell 15 · output 2	6. Loss và thống kê trước/sau
35	feedback_review_and_training.ipynb cell 7 · output 3	2. Nguồn và phân bố bản nháp